汽车构造2

转向系

仇斌



本节课重点

- 转向系组成、功用及工作原理
- 安全转向管柱的结构原理
- 齿轮齿条式和循环球式转向器的结构和工作原理
- 转向传动杆系的结构形式
- 液压助力转向系统（HPS）结构和工作原理
- 电动助力转向（EPS）系统组成和工作原理

授课提纲

一、转向系概述
二、转向操纵机构
三、转向器
四、转向传动杆系
五、助力转向系统

授课提纲

一、转向系概述
二、转向操纵机构
三、转向器
四、转向传动杆系
五、助力转向系统

1.1 转向系的定义及功用



- 用于改变和保持汽车行驶方向的系统；
- 向驾驶者提供合适的路感。

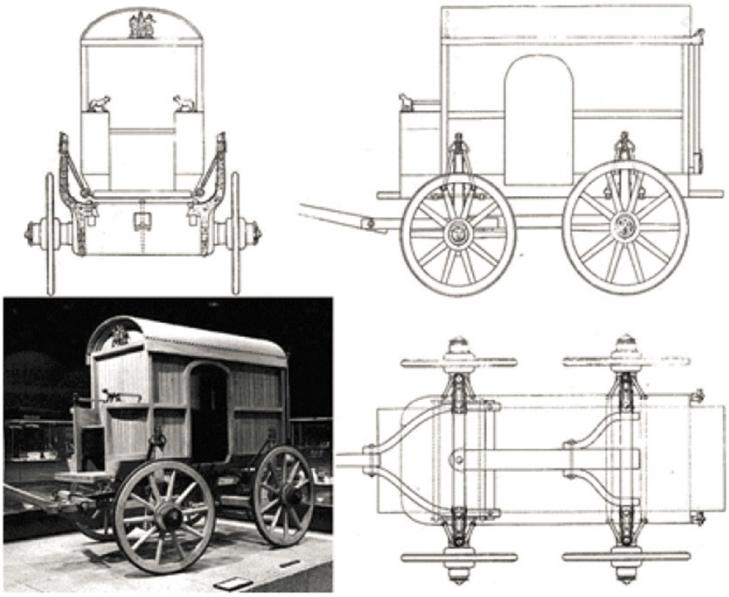
何谓“路感”

轮胎与地面的接触状态通过转向系反馈到驾驶者手上的力感。包括汽车低速行驶转向时的轻便感，高速行驶转向的稳定感，以及转向操纵过程中的平顺感（力的变化率）。

1.2 早期马车的转向系-轴转向







轴转向方式适合汽车吗？为什么？

1.3 早期汽车的转向系





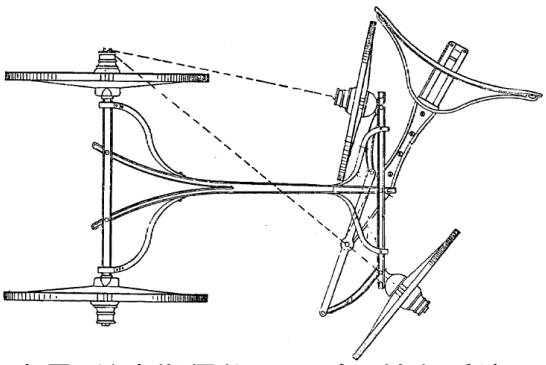
齿轮齿条驱动方式



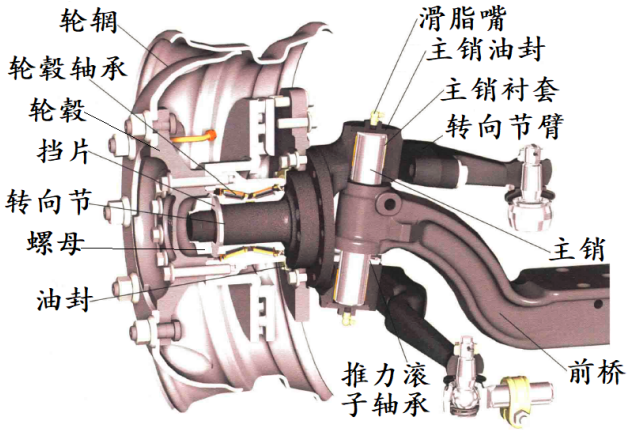


- 这两种转向的共同之处是实现了车轮相对车身的偏转！

1.4 现代汽车实现转向的主要方式

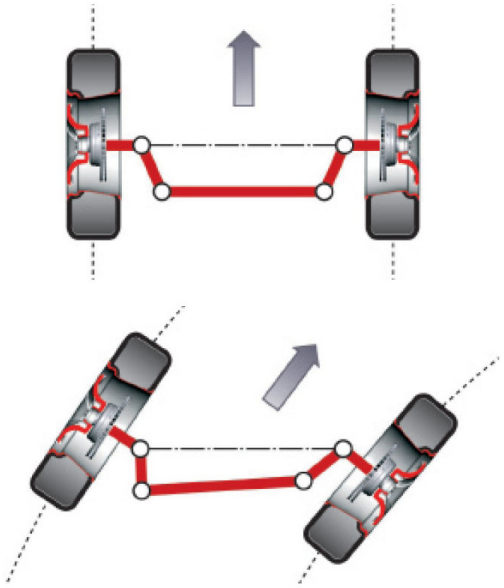


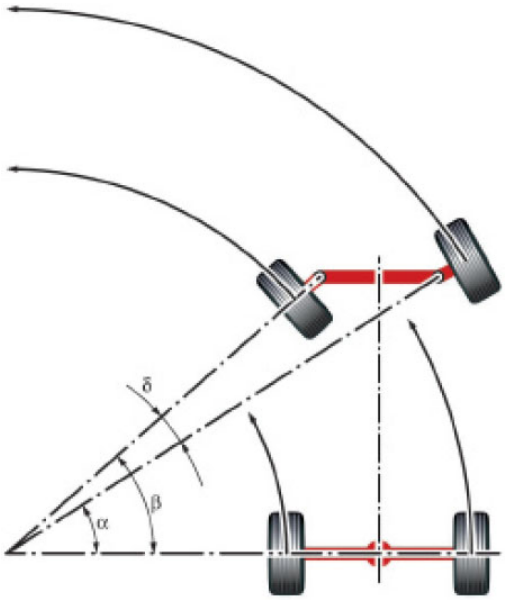
阿克曼/兰肯斯佩格(1818年)转向系统



- 四轮汽车转向通常是通过转向系统在汽车前轴不偏转的前提下使前车轮相对汽车纵轴线偏转一定角度来实现的，在此基础上还可以通过后车轮偏转相同和相反的转向角来帮助转向。

1.5 转向梯形

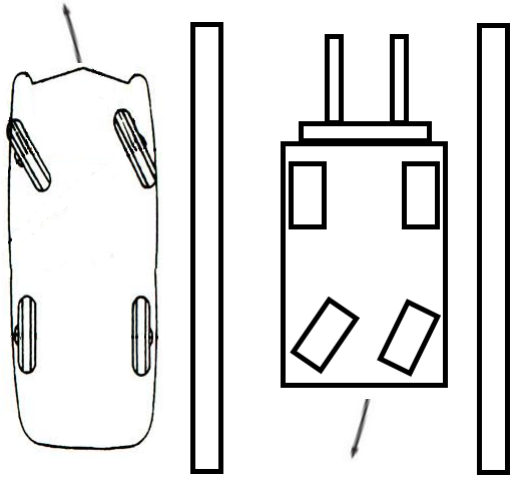




课堂讨论—汽车转向系统的布置问题

1、对四轮汽车转向车轮是不是一定是前轮？否，但不应仅是后车轮

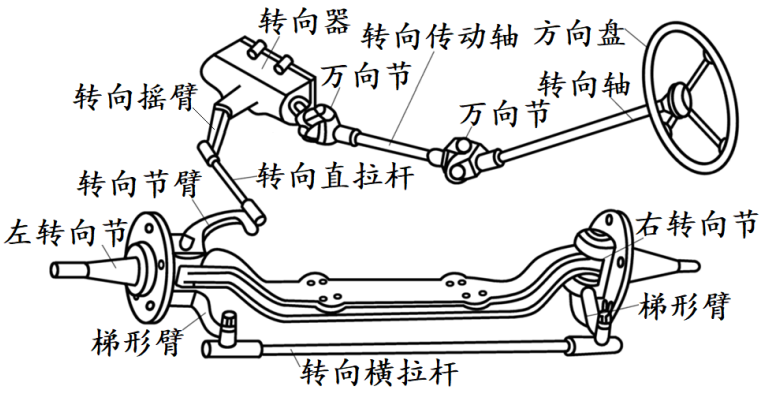
2、后轮转向汽车和前轮转向汽车在操纵方面有没有区别？



转向系的发展变革进程视频2m40s



1.6 转向系的组成和工作原理



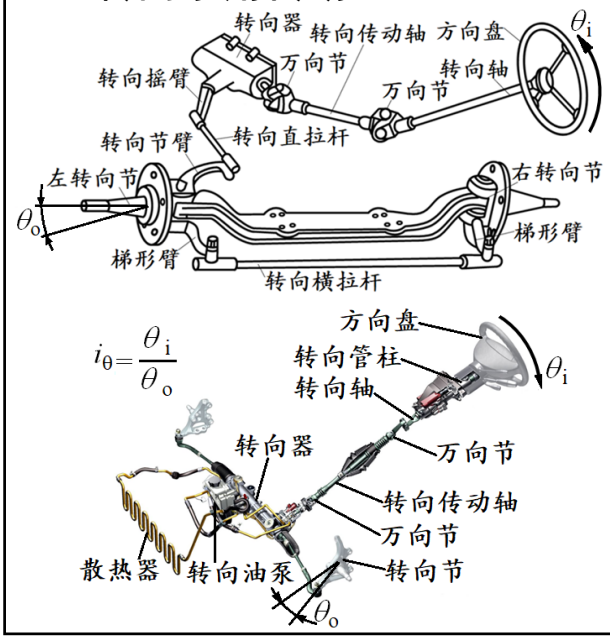
- 机械转向系统一般由转向操纵机构(转向器之前)、转向器和转向传动杆系(转向器之后)三部分组成，助力转向系统除上述装置外还包括转向助力装置。

- 转动转向盘，带动转向器中的相应机构运动，进而带动转向摇臂摆动，推动转向直拉杆推动转向节臂使左前轮偏转，通过梯形臂、转向横拉杆带动右前轮同向偏转。

非独立悬架转向系统工作动画



1.7 转向系角传动比

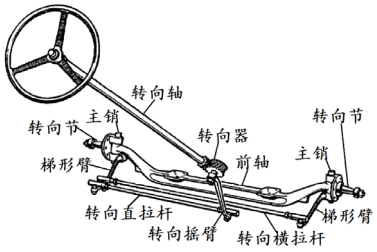


- 转向系角传动比定义为转向盘转角增量与同侧转向节相应转角增量之比，它是转向器角传动比和转向传动杆系角传动比之积。转向传动杆系的角传动比一般为1左右，因此转向系的角传动比主要由转向器角传动比确定；
- 目前，汽车转向系的角传动比（在直行位置）轿车约为12~20，载货汽车16~32。相应地，转向盘转动总圈数（从一侧极限位置到另一侧极限位置）为3～6圈；
- 转向系角传动比的大小对转向操纵轻便性和灵敏性有很大影响，机械转向系难以同时满足。

1.8 转向系的要求

- 转向系是保证汽车安全行驶的重要装置之一，因此要求它工作可靠；操纵轻便、灵活、节能、低噪声；
- 低速转向轻便，高速转向稳定，转向过程中驾驶员能清晰地感到转向盘位置与汽车行驶轨迹的对应关系，即获得适当的“路感”；
- 汽车在任何行驶状态下，转向轮不得产生自激振动，转向盘没有摆动；转向机构还应能减缓路面通过转向轮传到转向盘上的冲击，转向系统结构布置应避免与悬架导向机构等的干涉；
- 汽车转弯行驶时，所有车轮应绕同一个瞬时中心旋转，任何车轮不应有侧滑；
- 汽车转向行驶后，在驾驶员松开转向盘的条件下，转向轮应能自动回到直线行驶位置，并稳定行驶；
- 转向轮和转向盘的转动方向应该一致；
- 当汽车发生碰撞时，转向系统各装置应能减轻或避免对驾驶员的伤害。

1.11 转向系的分类



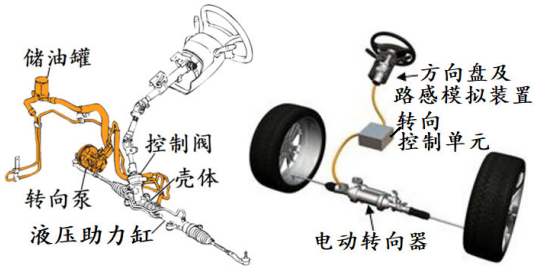
按照布置位置可分为：

（1）左置方向盘

（2）右置方向盘

（3）中置方向盘





按转向能源可分为：

（1）机械转向系：
以驾驶员的体能为转向能源

（2）助力转向系
以驾驶员的体能和发动机动力为转向能源

（3）动力转向系统
完全由一个或多个供能组件提供转向能源

1.12 转向系的传动形式

（1）机械转向传动：

转向力完全由机械机构传递

（2）液压转向传动

转向力至少在某一传递环节中完全由液压传递

（3）电动转向传动

转向力至少在某一传递环节中完全由电动传递

（4）混合转向传动

部分转向力由上述某一种方式传递,而另一部分以另一种方式传递。

授课提纲

一、转向系概述

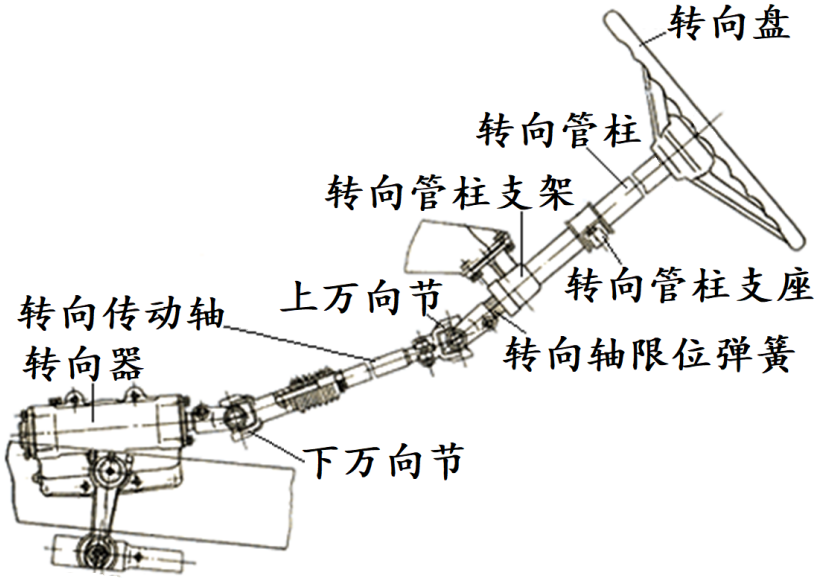
二、转向操纵机构

三、转向器

四、转向传动杆系

五、助力转向系统

2.1 转向操纵机构组成

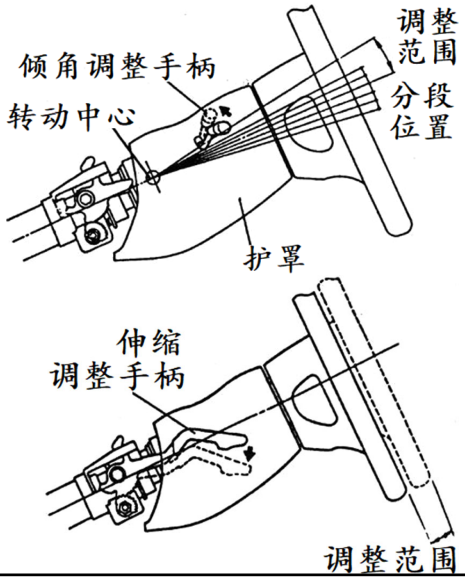


- 转向操纵机构位于转向器之前，供驾驶员进行转向操作的工作机构；
- 由转向盘、转向轴、支承转向轴的转向柱管、上下万向节、转向传动轴等零件组成，它将驾驶员转动转向盘的操纵力和运动传给转向器。

2.2 转向操纵机构中的人机工程要求

- 由于驾驶员和它紧密接触，因此在结构上应更多地从人机工程考虑。

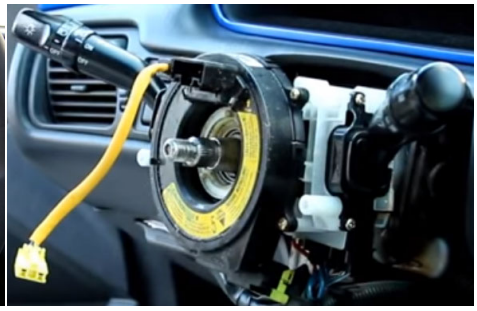






驾驶员位置记忆设置

2.3 带按键的方向盘实现与整车电连接的方式—发条游丝接线盘

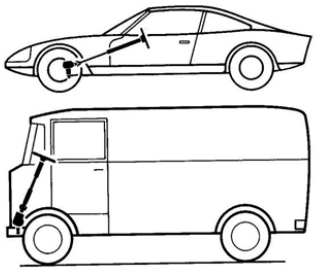
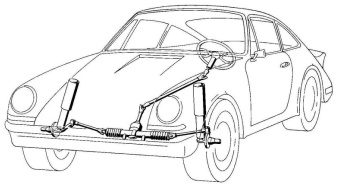







极限位置1　　中位　　极限位置2

2.4 转向操纵机构的布置

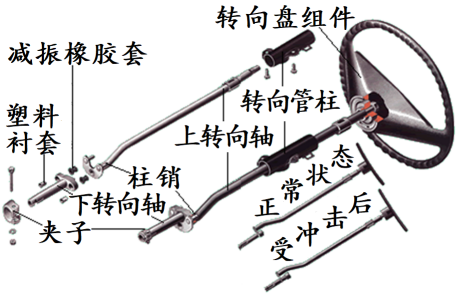



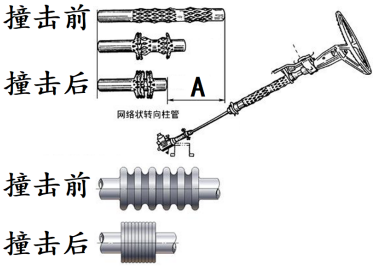
方向盘和转向器同轴布置



- 过去传统汽车的转向器输入轴与转向盘通常同轴线布置，因此转向轴可直接或通过柔性万向节与转向器输入轴直接连接；
- 当今汽车形式多样化，由于汽车底盘和车身（驾驶室）总体布置的要求，往往需要将转向器和转向盘的轴线布置得相交成一定角度，甚至处于不同平面内，为此，在转向操纵机构中要采用万向传动装置（挠性万向节和/或刚性万向节）。
- 采用万向节装置对提高驾驶员的安全性也有好处。

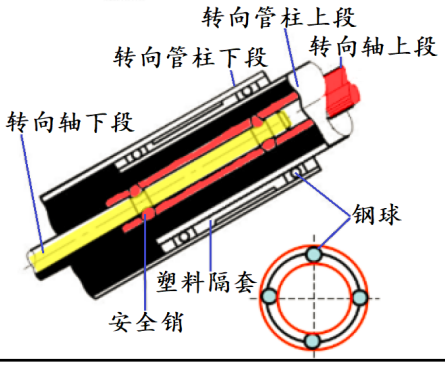
2.5 转向操纵机构的安全装置











- 当汽车发生正面碰撞时，以减轻或避免对驾驶员的伤害
- 结构措施：转向盘、转向轴、转向管柱
- 基本原理：除要求转向盘骨架产生变形外，当转向轴和转向管柱受到巨大冲击而发生轴向位移时，使支架或某些支承件产生断裂或塑性变形，从而吸收冲击能量
- 大致可分为两类：可分离式和缓冲吸能式

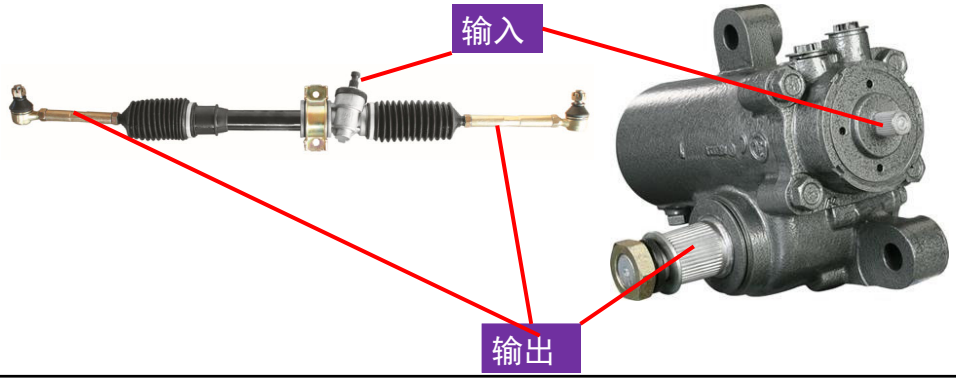
授课提纲

一、转向系概述
二、转向操纵机构
三、转向器
四、转向传动杆系
五、助力转向系统

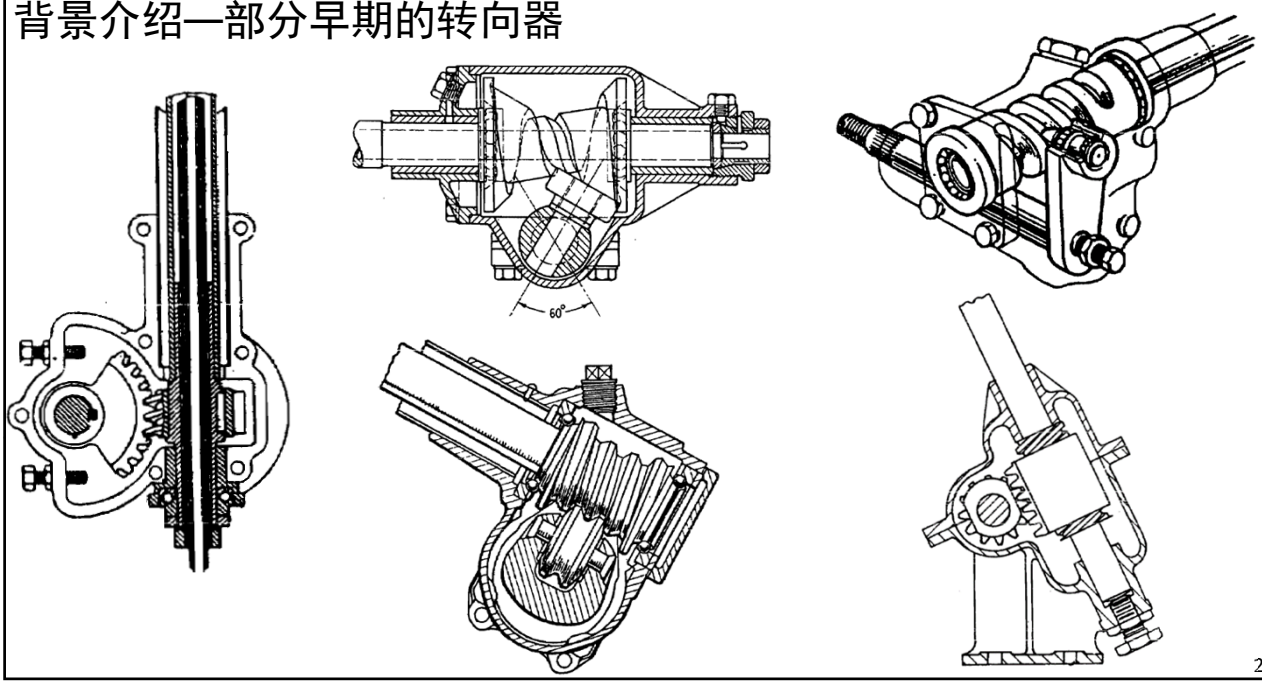
3.1 转向器概述

3.1.1 要求

- 转向器必需的功能：放大驾驶员的转向力及改变其传动方向；
- 转向器是一种特殊的减速机构，传动比较大，且要求具有一定的可逆性；
- 类型：按照输出运动形式分为角位移输出和线位移输出。

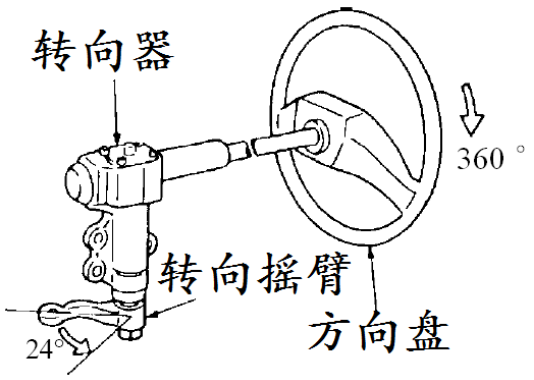


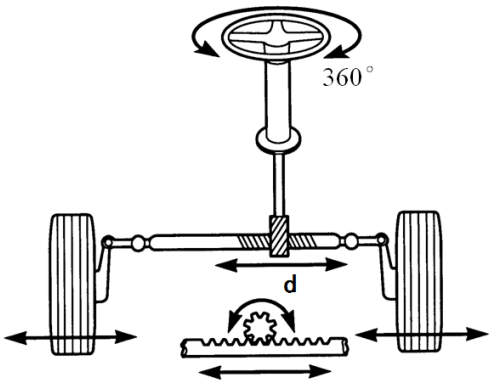
背景介绍—部分早期的转向器



3.1.2 转向器传动比

- 角传动比（角位移输出）：
  - 输入转角/输出转角，一般为14～28
- 线角传动比（线位移输出）：
  - 一般为35～55mm/r
- 按照传动比变化：恒定传动比和可变传动比





29

3.1.3 转向器效率

- 正效率：方向盘输入，转向轮端输出
- 逆效率：转向轮端输入，方向盘输出
- 正效率高的转向器往往逆效率也高
- 逆效率有何影响？方向盘打手和转向路感
- 转向器按照效率：可逆式、不可逆式和极限可逆式
- 转向器应具有较高的正效率和适当的逆效率

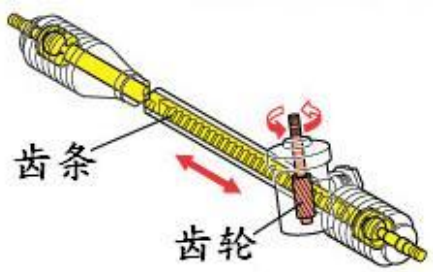
30

3. 2 转向器

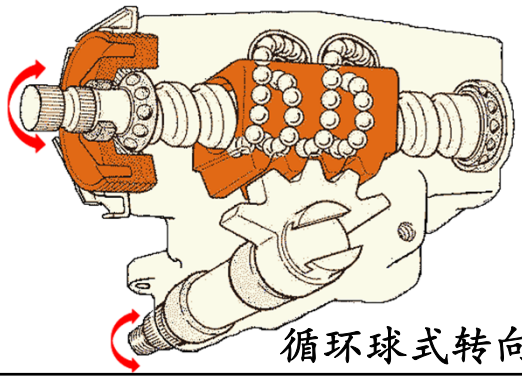
3. 2. 1 转向器结构型式

转向器结构型式的选择要考虑车辆的类型、前轴负荷、使用条件和前悬架型式等因素，由于道路条件的改善，目前广泛使用的转向器主要有两类：

- 齿轮齿条式转向器
- 循环球式转向器



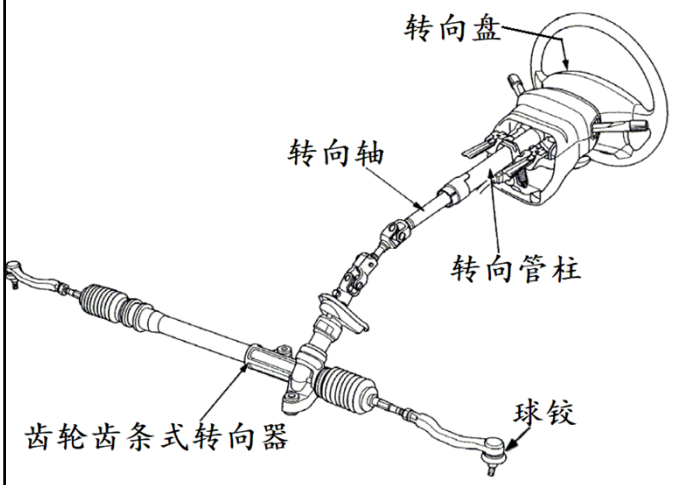
齿轮齿条式转向器

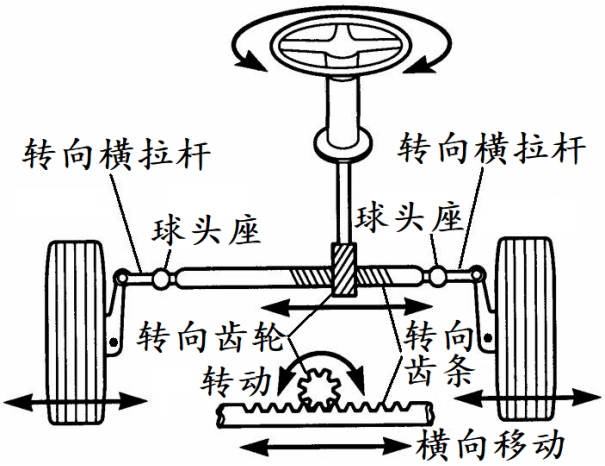


循环球式转向器

3.2.2 齿轮齿条转向器

3.2.2.1 总体组成

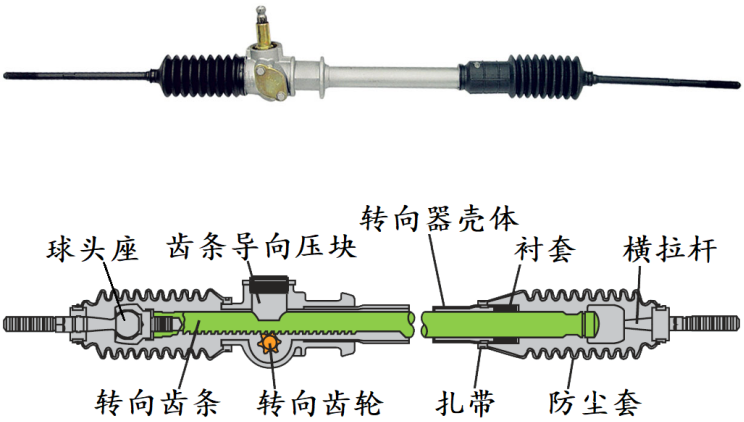


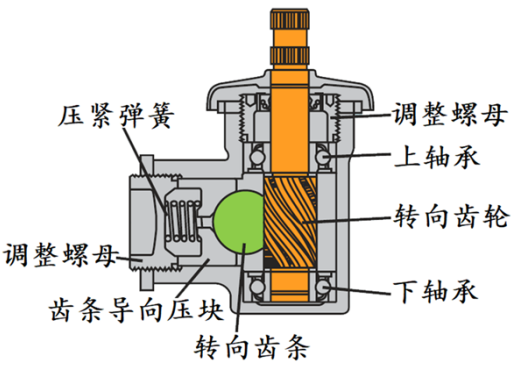


齿轮齿条转向器介绍视频22s



3.2.2.2 详细结构

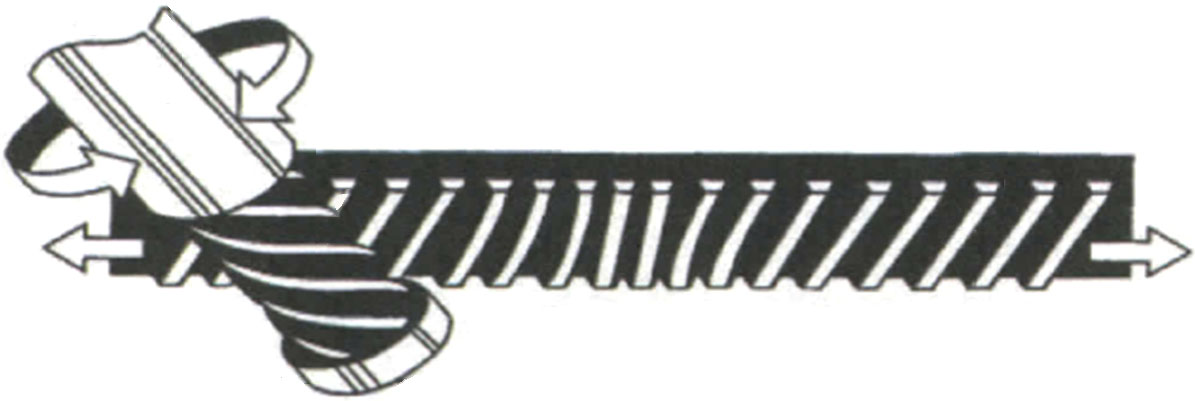




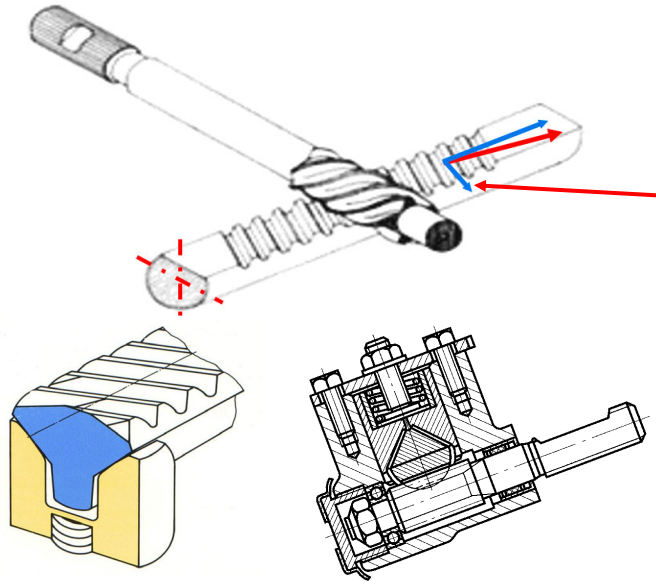
3.2.2.3 齿轮齿条传动副结构方案



- 结构特点：螺旋齿轮和斜齿齿条啮合，斜齿条可使传动平稳，小齿轮轴线与齿条轴线不垂直，可方便总体布置。



3.2.2.4 齿轮齿条式转向器齿条断面形状

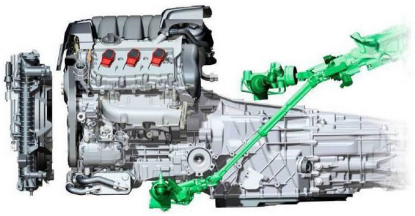


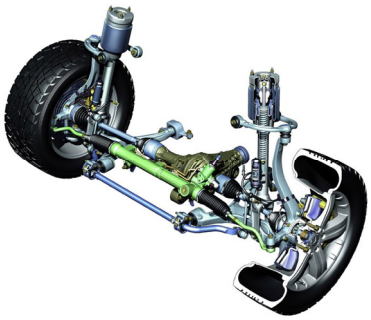
- 齿条断面形状：有圆形、V形、Y形；转向过程中，小齿轮作用在齿条轴上的切向力易引起齿条轴绕其自身轴线转动，影响齿轮齿条的正确啮合；采用V形及Y形断面齿条，可有效防止齿条轴转动，同时可减轻齿条质量。

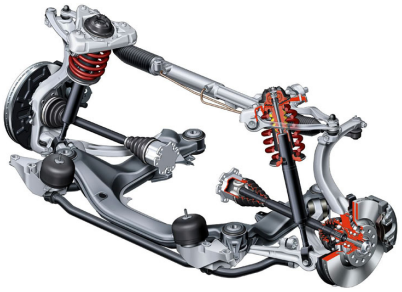
3.2.2.5 齿轮齿条转向器输出结构型式

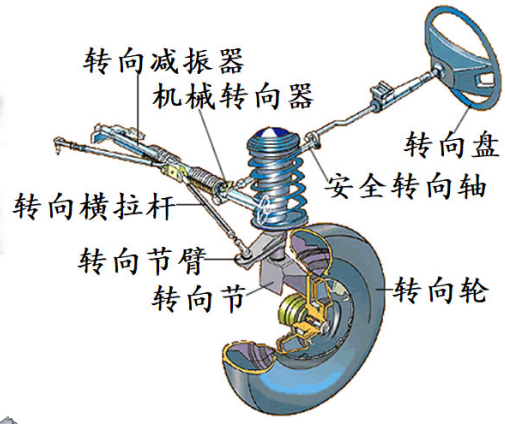
两端输出





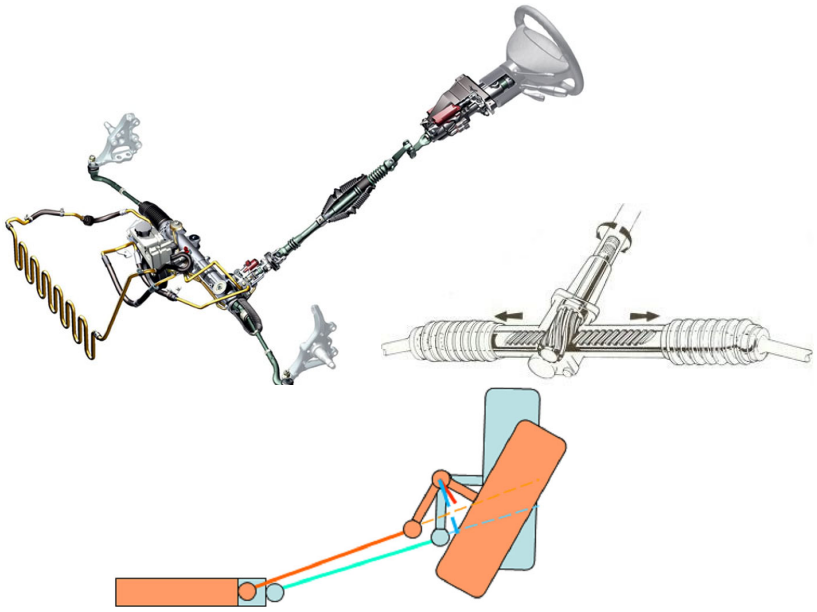






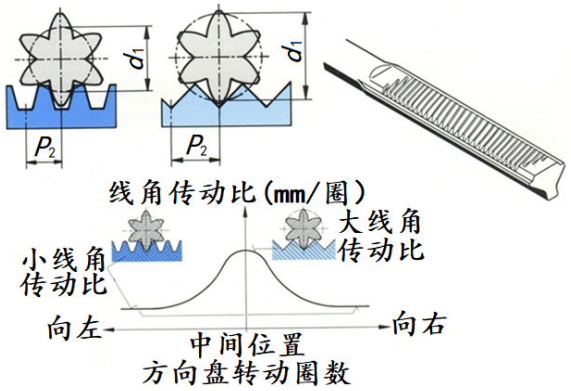
中间输出

3.2.2.6 齿轮齿条式转向器特点

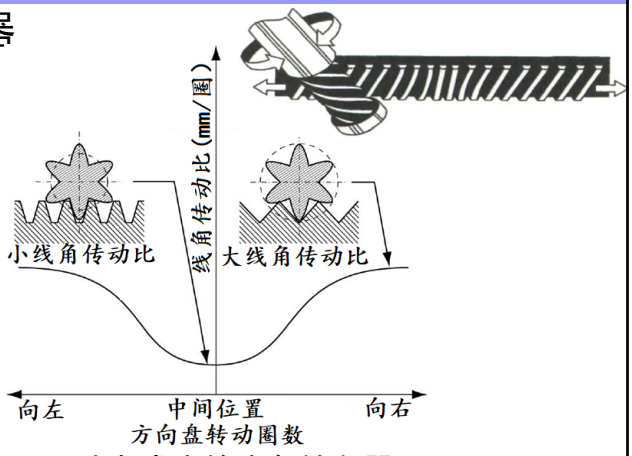


- 单级传动，结构简单，紧凑，制造容易，成本低，传动机构简化，啮合间隙无须调整，正、逆传动效率都较高；
- 应力大、横拉杆长度受限，梯形臂短，转向系角传动比随车轮转角增大而变小，操纵费力，不能用于非独立悬架；
- 主要用于前桥为独立悬架的轿车及轻型和微型货车上。

3.2.2.7 变传动比齿轮齿条式转向器



机械式齿轮齿条转向器



助力式齿轮齿条转向器

- 为何要变传动比？早期因没有转向助力系统，变传动比是为了减小大转角时的转向操纵力；现在，普遍采用助力转向系统，变传动比主要是减少方向盘转动总圈数以及弥补转向过程中转向传动杆系传动比（力臂变短）的变化。
- 如何实现变传动比？转向小齿轮采用标准的螺旋齿轮，而齿条的节距沿长度方向可变（压力角和模数不同）。

39

单选题 1分 设置

关于齿轮齿条转向器，下面说法不正确的是？（）

A 齿轮齿条无间隙啮合

B 可两端输出或中间输出

C 既可与独立悬架配用，又可与非独立悬架配用

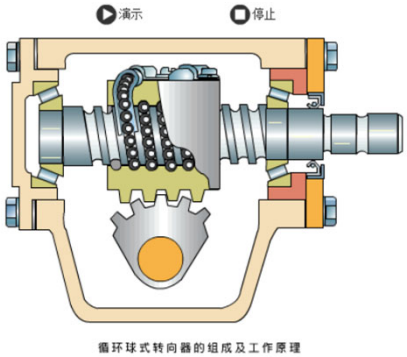
D 既是转向器，又是转向杆系的一部分

提交

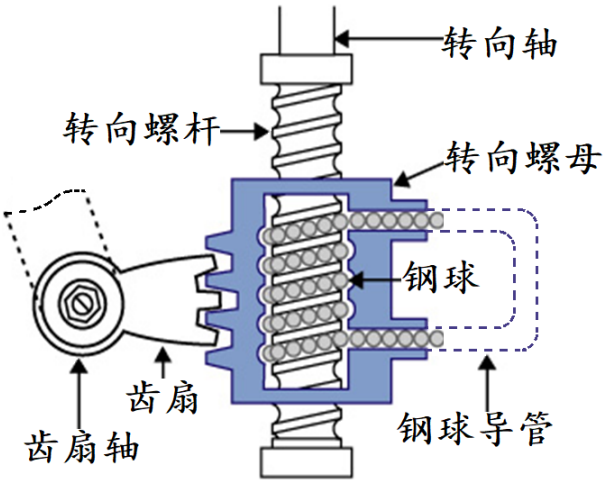
40

3.2.3 循环球式转向器

3.2.3.1 概述

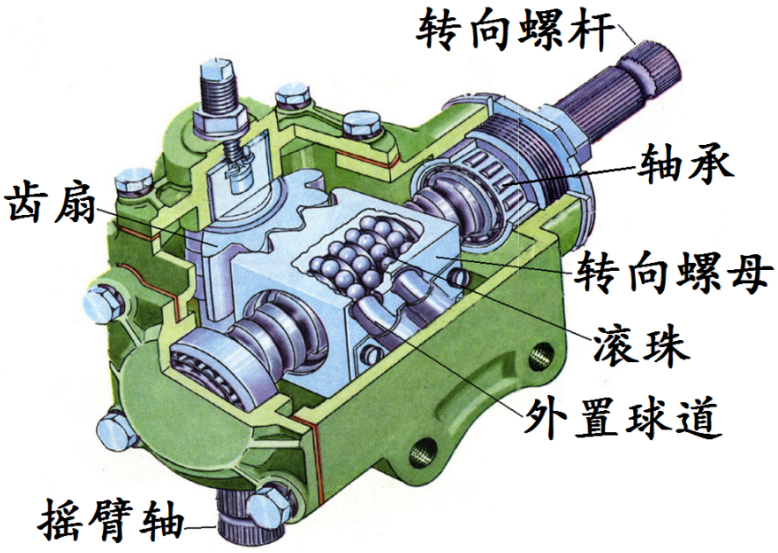


循环球式转向器的组成及工作原理



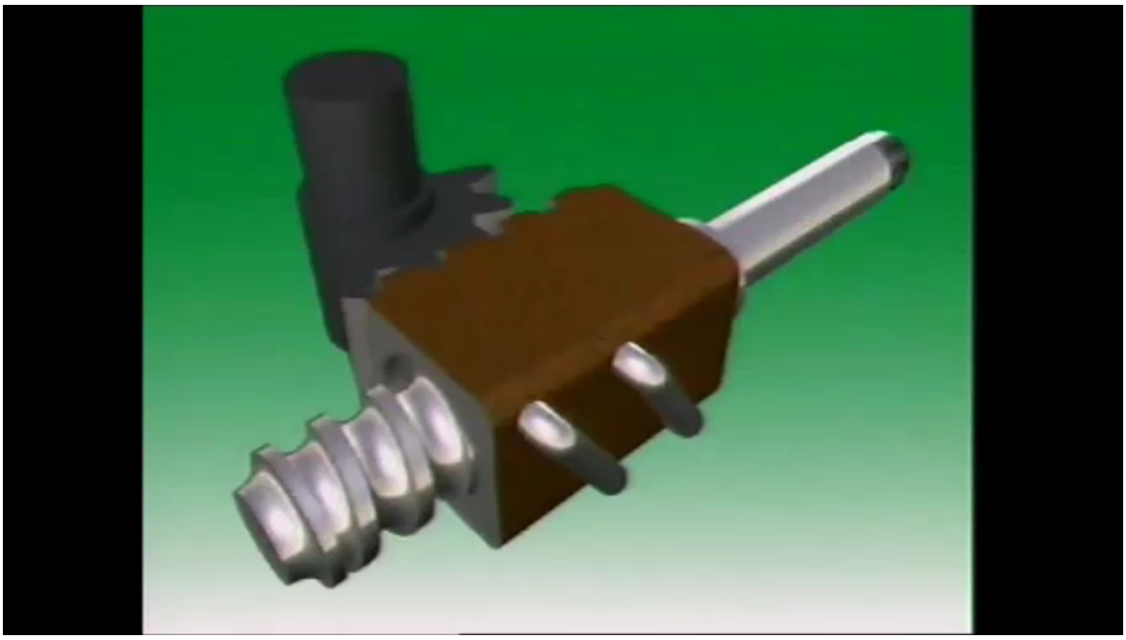
- 一般有两级传动副，第一级是螺杆螺母传动副（借助钢球将滑动摩擦变为滚动摩擦），第二级是齿条齿扇传动副；
- 第一级传动副螺母的一侧加工有第二级传动副的齿条，转向器的运动最后由齿扇经齿扇轴以角位移形式输出；

3.2.3.2 循环球式转向器特点

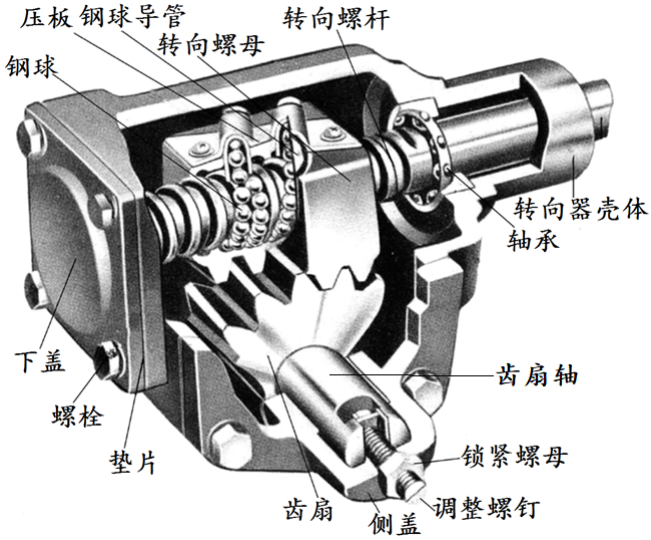


- 循环球式转向器的正传动效率很高（最高可达80%以上），使用寿命长。但其逆效率也很高，容易将路面冲击力传到转向盘。不过对于较轻型的、前轴装载质量不大而又经常在好路上行驶的汽车而言，这一缺点影响不大。因此，循环球式转向器广泛应用于各类汽车上，重型汽车更是广泛采用。

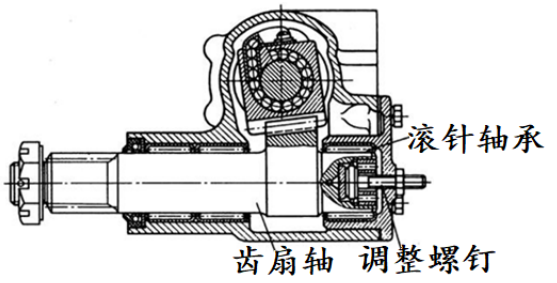
循环球式转向器视频1m23s



3.2.3.3 循环球转向器（齿条齿扇式）啮合间隙调整



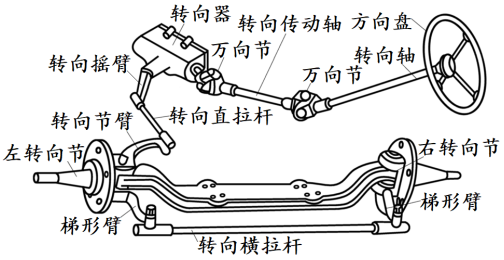
为了调整啮合间隙的需要，与齿条啮合的齿扇的牙齿做成变厚的(分度圆上的齿厚沿齿扇轴线按线性关系变小)。不变厚的齿条和变厚的齿扇啮合时，转向螺母上的齿条相对齿扇轴线是倾斜的，只要使齿扇轴相对于齿条作轴向移动，即能调整二者的啮合间隙。这一调整可用旋装在侧盖上的调整螺钉来完成。

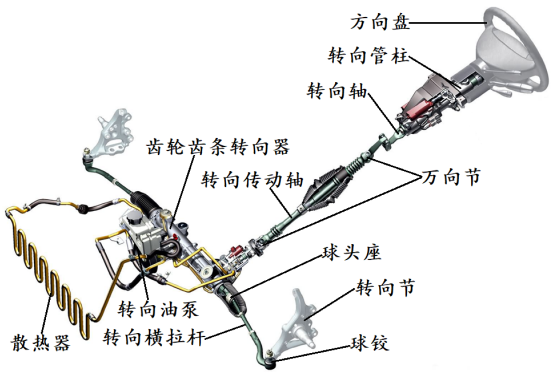


授课提纲

一、转向系概述
二、转向操纵机构
三、转向器
四、转向传动杆系
五、助力转向系统

4.1 转向传动杆系的功用和要求

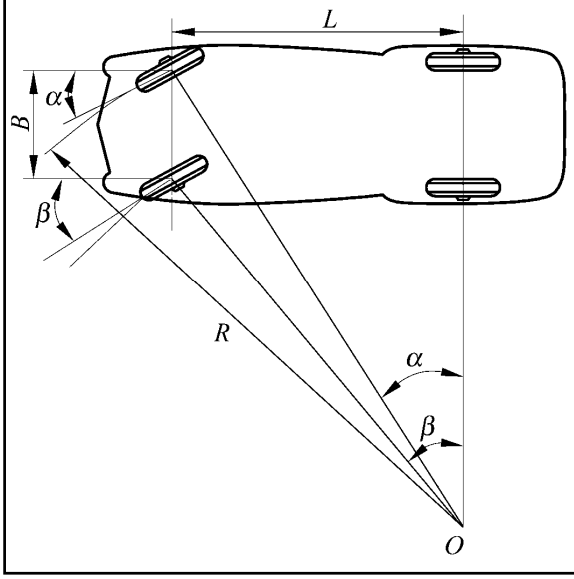




- 将转向器输出的力和运动传到左右两侧转向轮，使转向轮偏转，且使两转向轮偏转的角度按一定关系变化(内轮的转角大于外轮)，以保证汽车转向时车轮尽可能作纯滚动
- 转向传动杆系最重要的组成部分是联系左右车轮的梯形机构，为避免转向传动杆系与悬架导向杆系发生严重运动干涉，梯形机构又有整体式和断开式之分。
- 前悬架的结构型式对转向传动杆系的型式影响很大

4.2 汽车转向时两前轮的运动关系及转向梯形

4.2.1 内、外轮转角关系



- 汽车转向时，要使各车轮都只滚动不滑动 ，各车轮必须围绕一个中心点O转动，因此左、右前轮（假设为刚性车轮）的偏转角应满足如下关系：

  $$\cot\alpha - \cot\beta = B/L$$

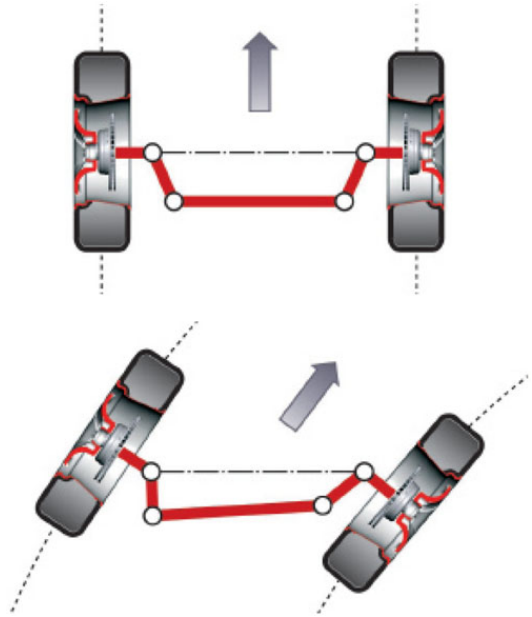
  式中： α —外转向轮偏角

  β —内转向轮偏角

  B—左右主销轴线与地面交点间的距离

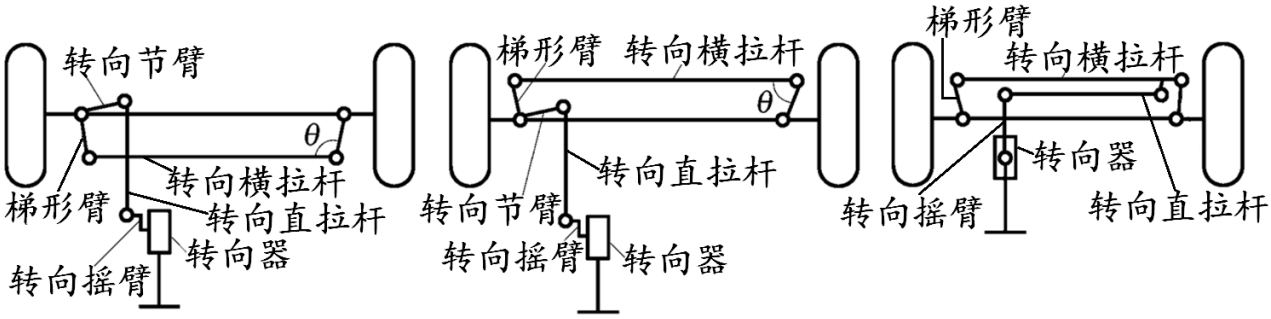
  L—轴距
- 上面的数学公式形式虽然很简单，但要设计一个转向传动杆系，使得在任何转向盘转角下该式都成立却是一件十分困难的事情

4.3.2 转向梯形



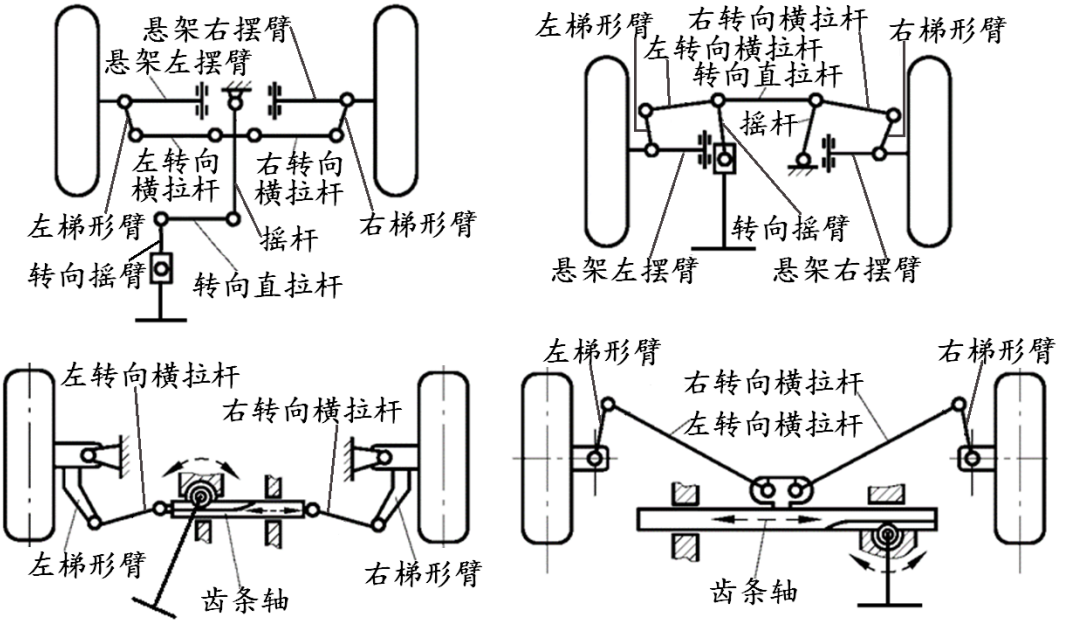
- 迄今为止，汽车上应用最广的转向传动杆系是阿克曼转向传动杆系，该机构的特点是，机构的几何形状呈梯形，俗称转向梯形，它能够近似满足上述要求
- 采用阿克曼转向传动杆系时，内外轮转角关系的实际曲线与理论曲线有一定的差距，在转向过程中只能作到1～2对 α 和 β 值(定义见前页)完全满足上式，可以通过优化转向梯形，使总的效果都比较接近上式，实际使用效果还是被大众所接受
- 因为实际上轮胎并非刚性，存在侧偏效应，问题还要更复杂一些。

4.4 非独立悬架配用的转向传动杆系杆系布置形式



(a) 转向梯形后置　(b) 转向梯形前置　(c) 直拉杆横置

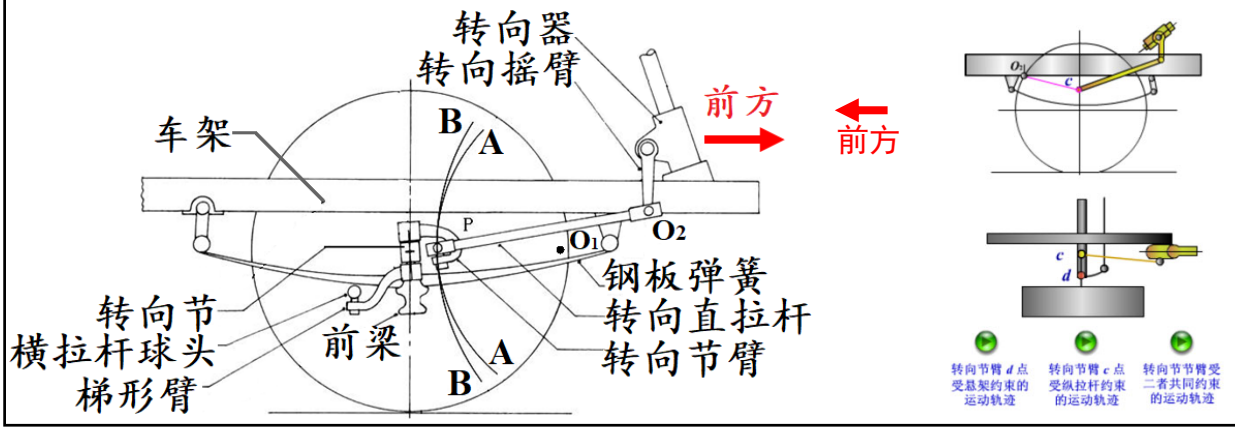
4.5 独立悬架配用的转向传动杆系杆系布置形式



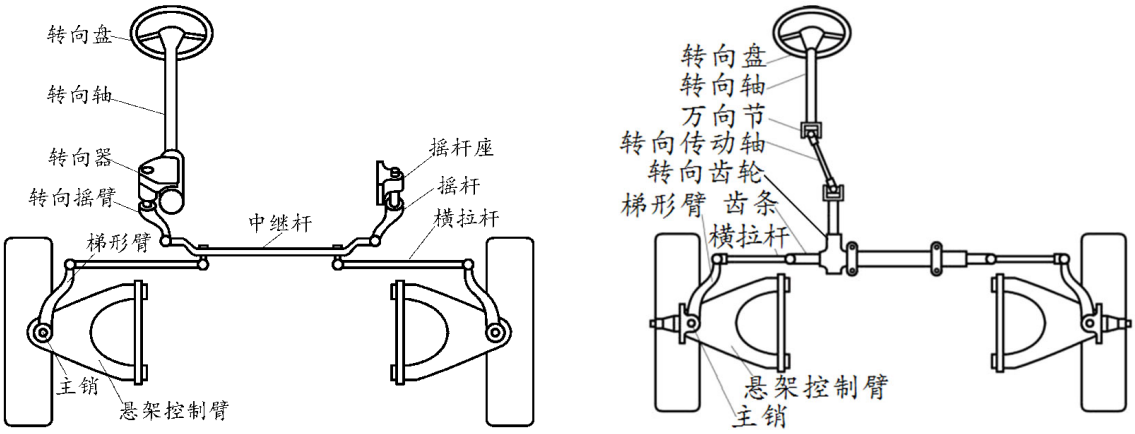
4.6 转向系与非独立悬架杆系的运动干涉

当转向摇臂与钢板弹簧固定端分别位于前桥的前后时，当车轮跳动或车身侧倾时，由于转向直拉杆和钢板弹簧都与转向节相连，且要求转向节沿不同的轨迹运动，造成转向系与悬架杆系的运动干涉。

当转向垂臂与钢板弹簧固定端位于前桥的同侧时，则可避免运动干涉的产生。



4.7 断开式转向梯形与独立悬架匹配关系

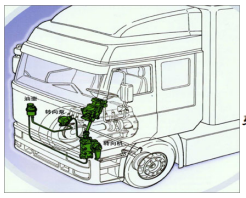


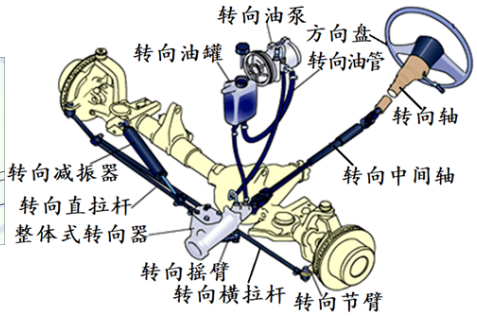
- 当前悬架采用独立悬架时，如采用整体式转向梯形，则转向轮在横向平面内跳动时，悬架导向杆系与转向传动杆系会产生严重的运动干涉，因此转向梯形必须采用断开式结构
- 转向梯形中横拉杆断开点的位置选择应与悬架匹配，不合理的断开点将影响到车辆的操纵性能，并导致轮胎严重磨损

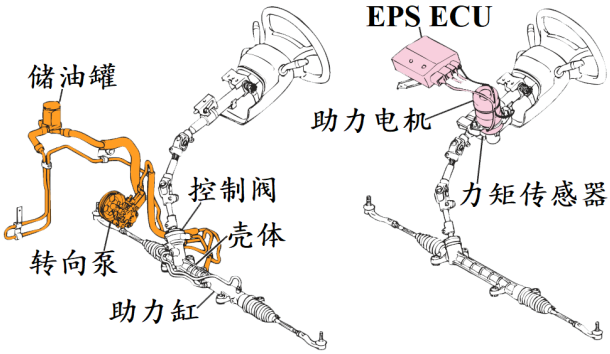
授课提纲

一、转向系概述
二、转向操纵机构
三、转向器
四、转向传动杆系
五、助力转向系统

5.1 概述

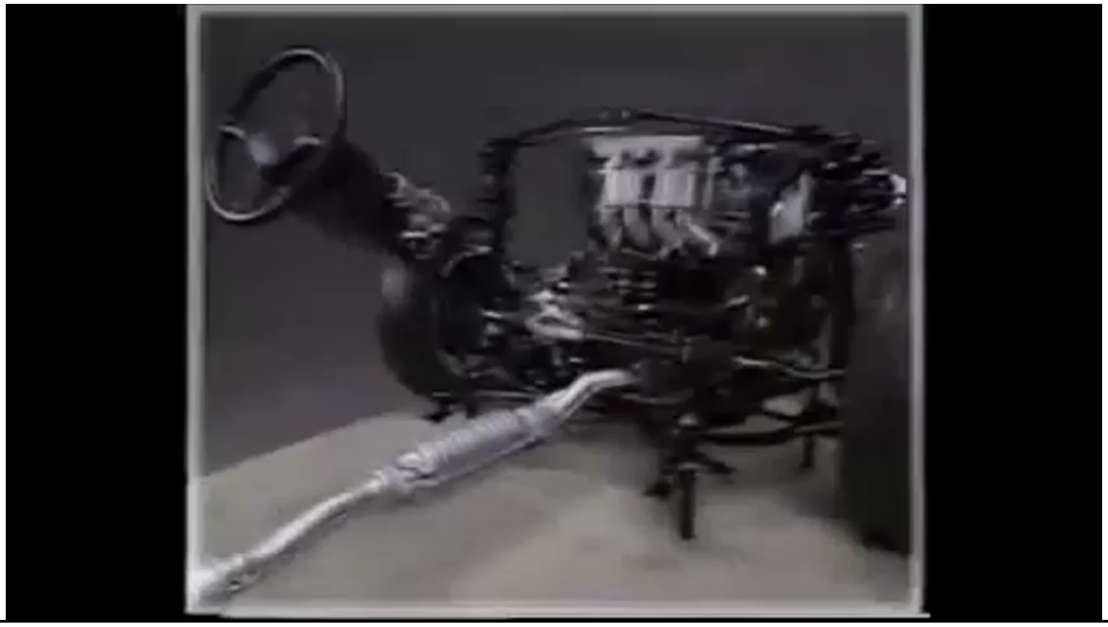




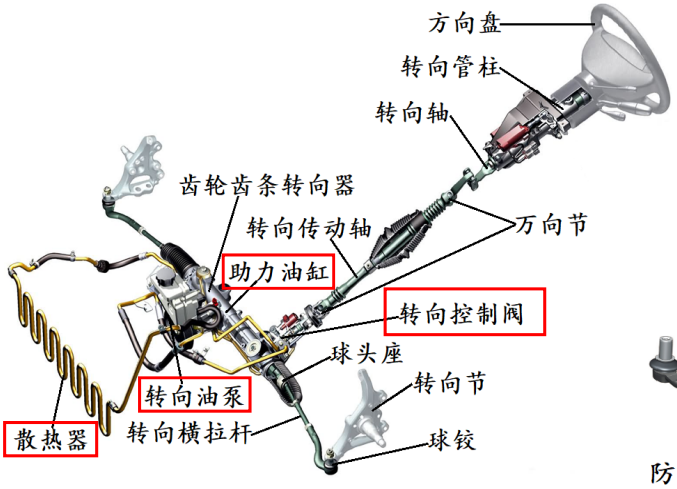


- 为了减轻驾驶员的体力消耗、提高汽车行驶安全性，目前，中、高级轿车和大型商用车基本上都采用助力转向系统
- 按产生助力的工作介质不同，助力转向系统可分为液压助力（HPS）、电动助力（EPS）和气压助力三种类型，其中气压助力现已很少见到
- 目前EPS在乘用车上的安装率不断上升，有取代HPS的趋势，但受到助力能力的限制，目前EPS还不能单独在大中型商用车上推广应用

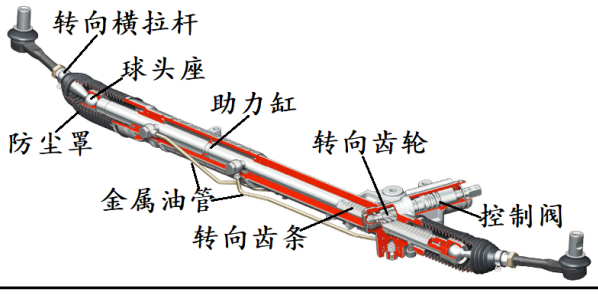
助力转向系统工作原理视频2m0s



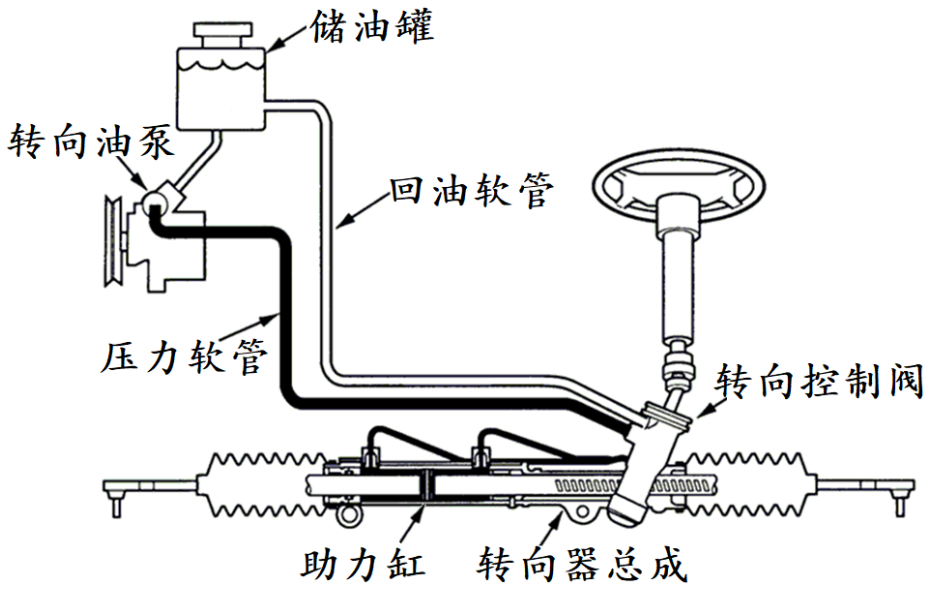
5.2 助力转向系统的要求



- 转向轮的转向动作要和转向盘的运动协调，并成一定的运动比例关系，即具有渐进随动控制效果
- 转向时要有路感，转向轮能自动回位维持汽车直行能力
- 安全可靠，一旦液压系统失灵仍能转向。



5.3 液压助力转向系统

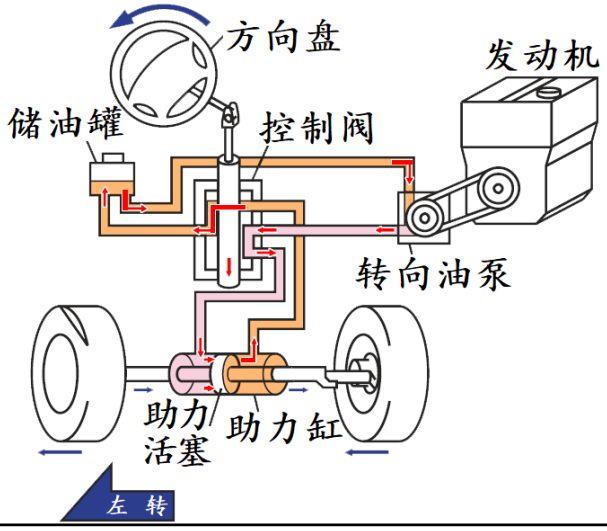


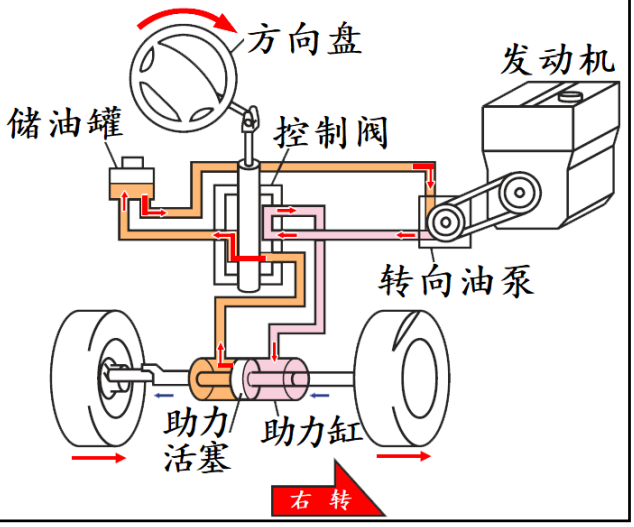
5.3.1 组成

- 在机械式转向器的基础上增加由转向控制阀、助力缸、油泵、储油罐和油管等组成；
- 转向器、控制阀和助力缸可分体也可一体，目前基本都是一体式的组合方案。

5.3.2 液压助力转向系统工作原理

- 工作原理：根据方向盘的转动方向，由控制阀将液压油导入到助力缸中的对应腔室，产生转向助力，辅助驾驶员转向



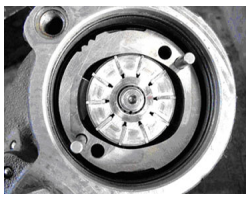


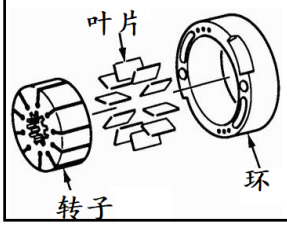
5.3.3 助力转向油泵

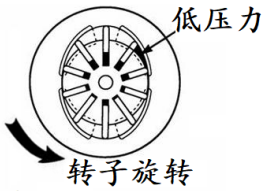


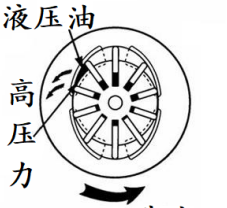


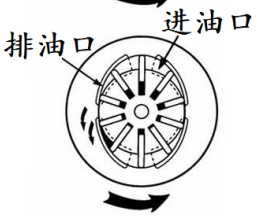
转向油泵视频1m





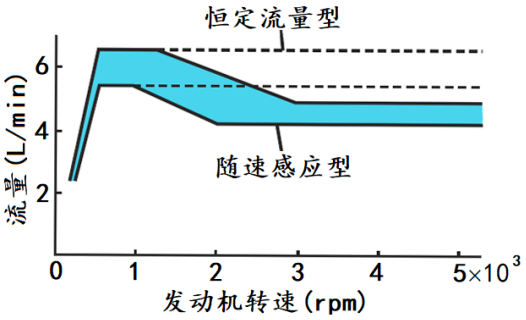






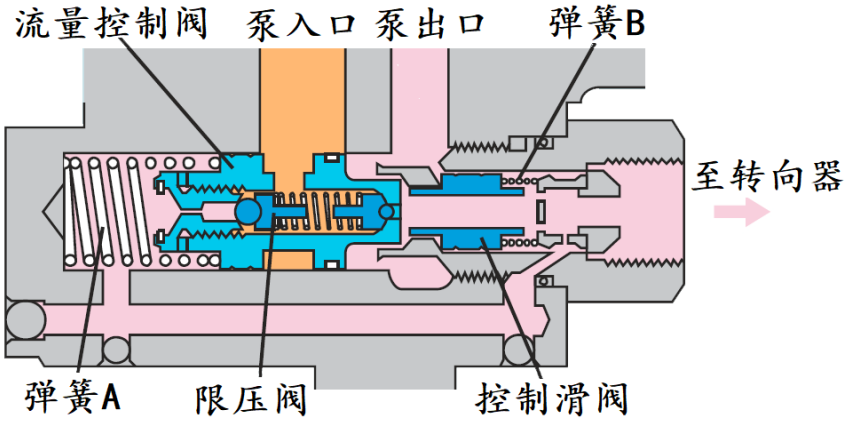
5. 3. 3. 1概述

- 液压助力转向系统的供能装置，一般由发动机或电动机驱动，发动机驱动是流量压力需要控制；
- 主要有外啮合齿轮泵和叶片泵两类，目前大多采用叶片泵。



59

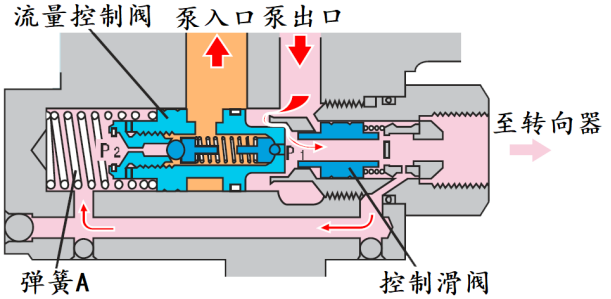
5.3.3.2 助力转向油泵的流量和压力控制方法



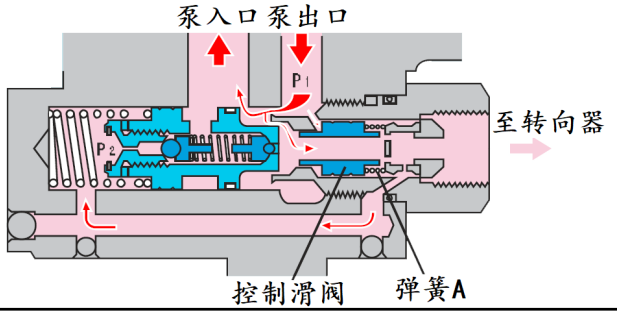
- 由于发动机转速变化范围很大，而系统要求转向油泵在怠速时就能够输出额定流量，当发动机高速运转时，油泵流量过大，导致功率损耗大和油温高，因此转向油泵内需要设置流量控制阀和限压阀，通常二者组合在一起，构成流量-安全组合阀

60

5.3.3.3 流量-安全组合阀工作方式—怠速和中速

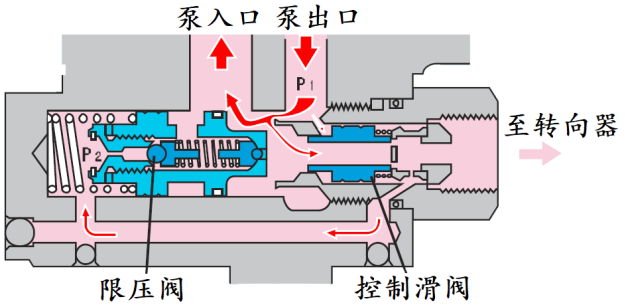


■ 怠速和低速

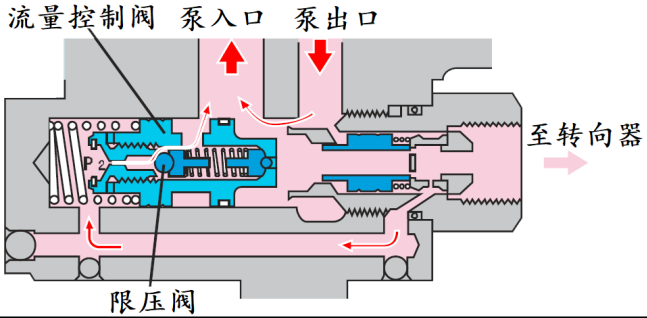


■ 中速

5.3.3.4 流量-安全组合阀工作方式—高速和限压

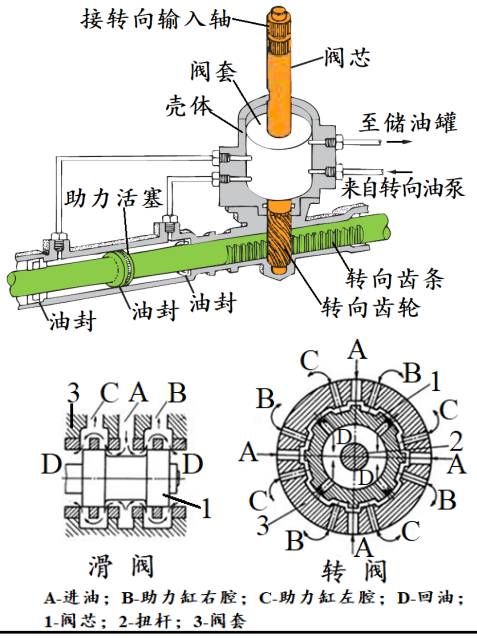


■ 高速



■ 限压

5.3.4 转向控制阀

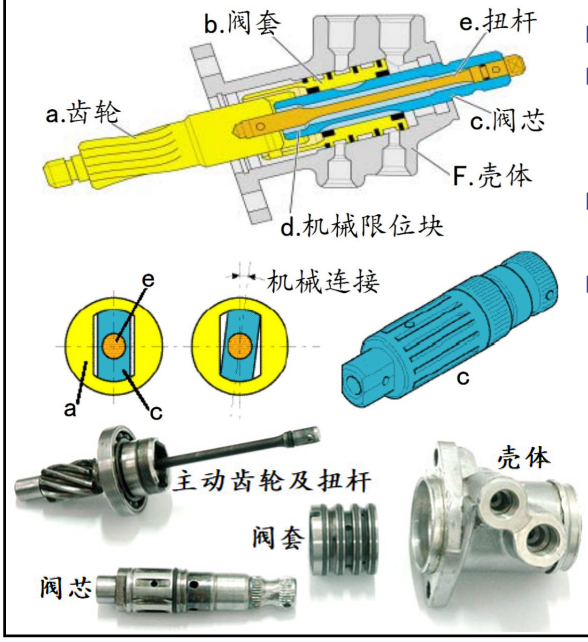


5. 3. 4. 1 概述

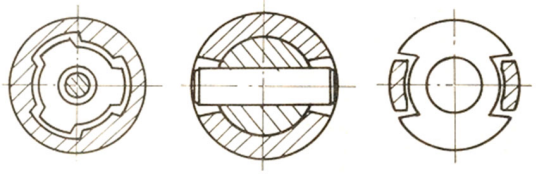
- 转向控制阀的作用是根据驾驶员的转向意图控制油流方向，将油泵输出的工作油液引入到转向助力缸的相应腔室中，由助力缸活塞产生的推力使车轮转向
- 按照阀体运动方式的不同，转向控制阀可分为滑阀式和转阀式
- 滑阀的结构简单，工艺性好；但转阀的灵敏度高，密封件少，结构更为先进，因此转阀目前在齿轮齿条式和循环球式助力转向器中得到广泛应用。

63

5.3.4.2 转向控制阀（转阀）构造



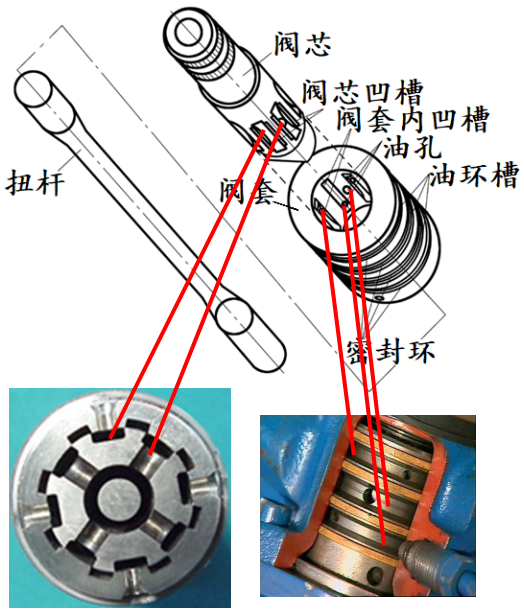
- 主要由阀芯、阀套、扭杆、壳体等组成
- 扭杆从阀芯中心孔穿过，扭杆的上端通过销钉和阀芯固连，且和转向操纵机构的转向轴相连
- 扭杆的下端与转向小齿轮固连，而阀套又与转向小齿轮固定连接在一起
- 限位器限制阀芯和阀套的相对扭转角度过大，在发动机停机或助力失效时起作用



限位器

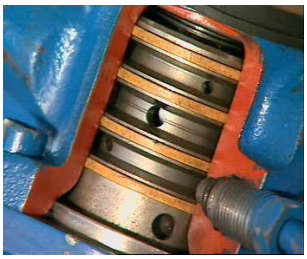
64

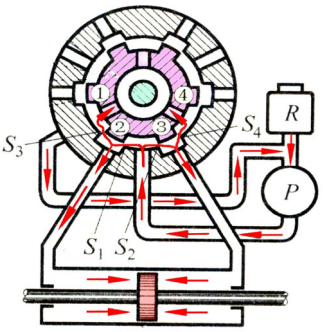
5.3.4.3 转阀阀芯结构



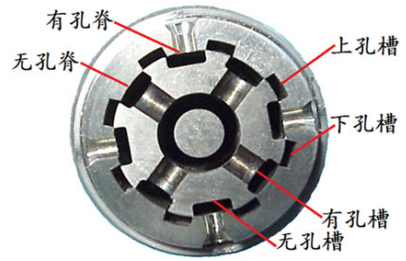
- 阀芯和阀套是选配的精密耦件
- 阀芯2外圆上的槽有“无孔槽”和“有孔槽”两种，并间隔分布，无孔槽用来分配液压油，有孔槽用来回油
- 阀套内孔间隔有槽和脊，一半脊上有孔，有孔脊和无孔脊间隔排列，有孔脊上的孔与阀套外圆的中环槽连通
- 阀套内孔的每个槽都有一个孔，孔的位置上下间隔排列，可分成“上孔槽组”和“下孔槽组”，分别与阀套外圆的上、下环槽相通
- 阀套外圆上有三道环槽，四个槽脊上都有密封圈，与外壳形成密封腔，中间环槽有大油孔接油泵来油，上、下环槽有小油孔上分别接助力油缸的左右腔室
- 阀芯和阀套套装在一起时，阀芯的“脊”和阀套的“槽”相对，阀芯的无孔槽正对阀套的有孔脊。

5. 3. 4. 4 阀芯和阀套的相对位置关系

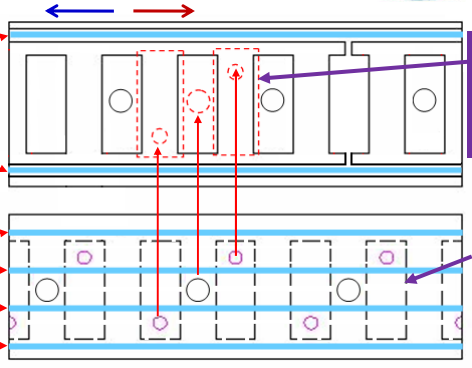








转向时

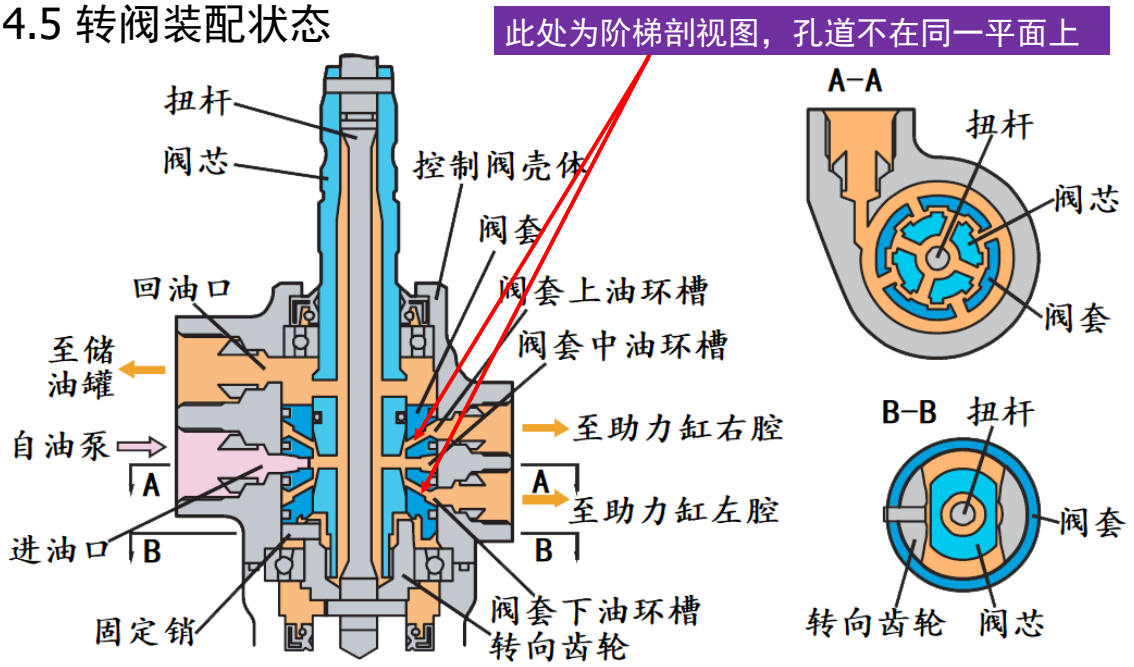


注意：红虚线表示下面阀套在装配后的位置

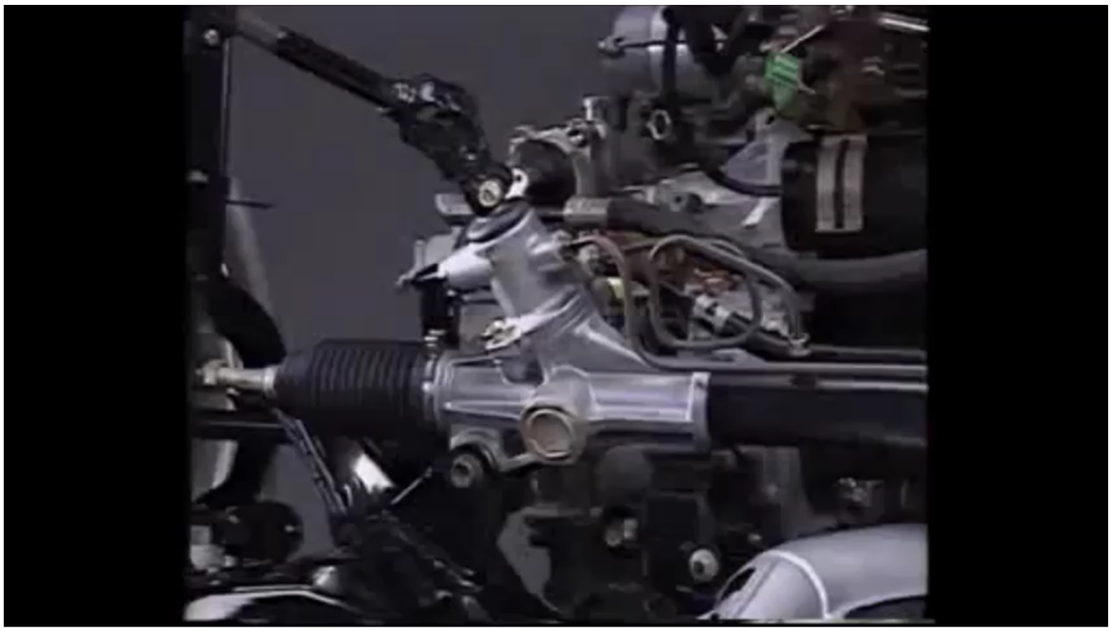
轴向内槽宽度略宽于阀芯正对的槽脊

阀套阀芯展开图

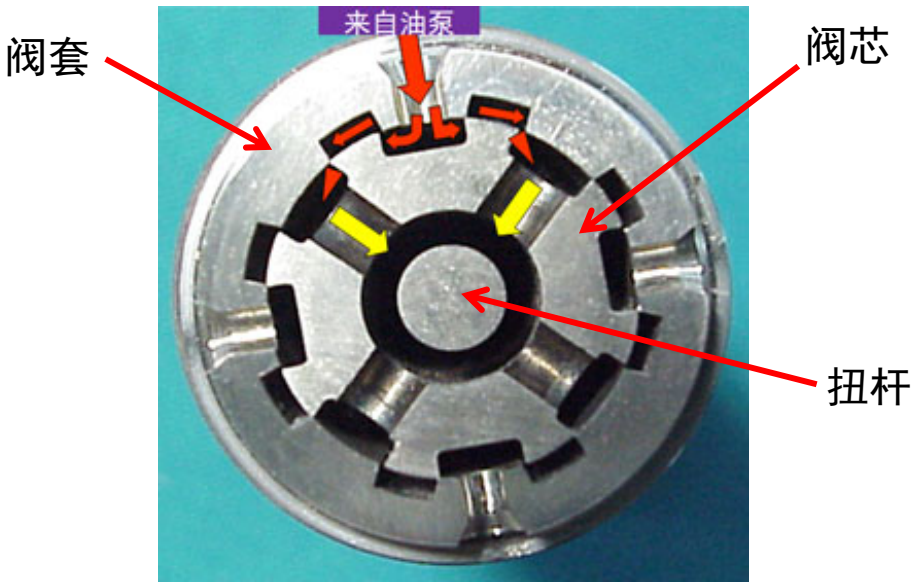
5.3.4.5 转阀装配状态



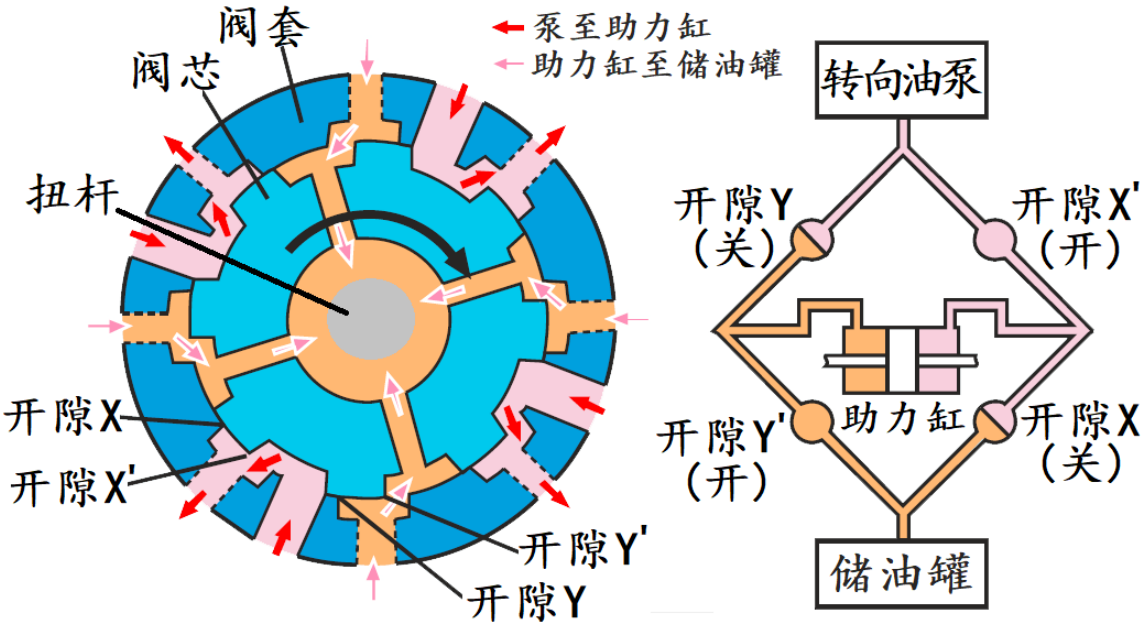
转阀式控制阀的结构和工作原理视频4m35s



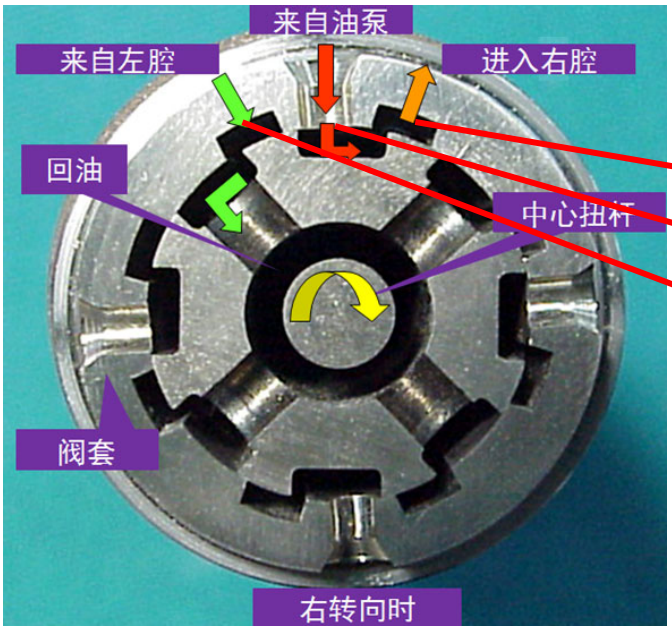
5.3.4.6 直线行驶时的转阀工作状态

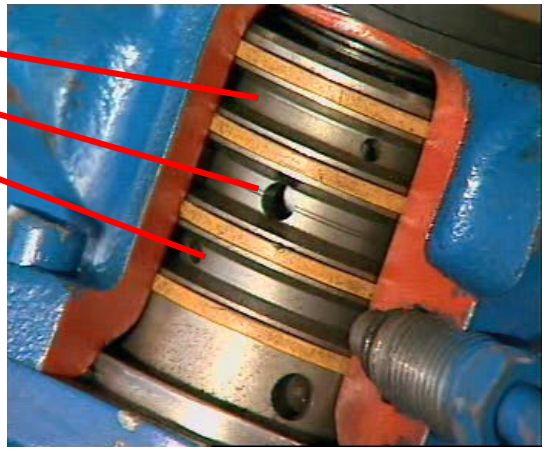


5.3.4.7 转阀工作状态分析—右转

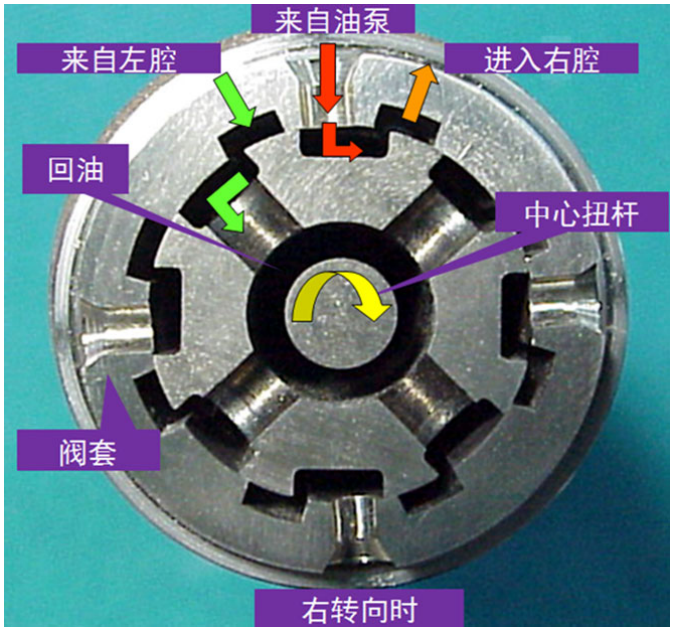


5.3.4.8 右转弯时转阀的状态



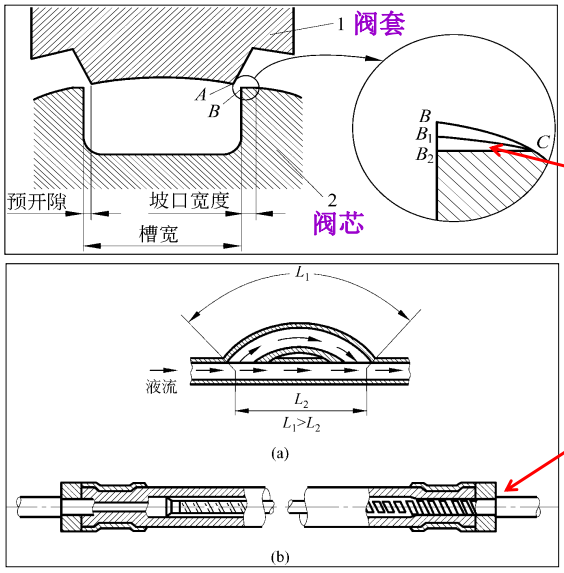


5.3.4.9 液压助力转向系统的渐进随动性



- 方向盘上作用力大→阀芯相对阀套转动角度越大→阀套槽脊与阀芯槽脊和的间隙不对称度大→压差大→助力大；
- 作用力恒定→间隙恒定→压差恒定→助力恒定。

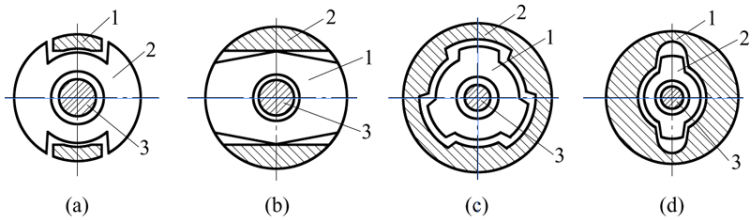
5.3.5 HPS噪声问题



以下几个结构措施可有效抑制HPS噪声：

- 阀芯槽深应大于一定值；
- 阀芯棱边加坡口，避免液流通道突然完全关闭；
- 油泵出油口附近加脉动吸收软管，可有效吸收油泵出油压力的波动。
- 压力软管

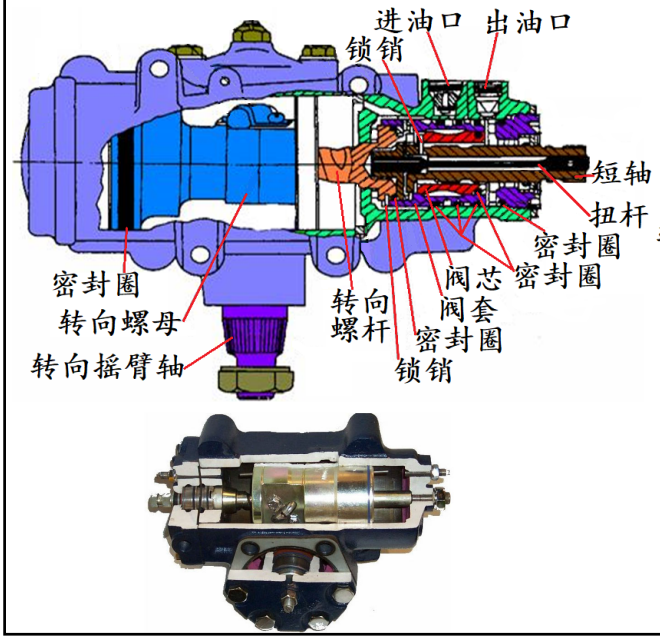
5.3.6 限位机构



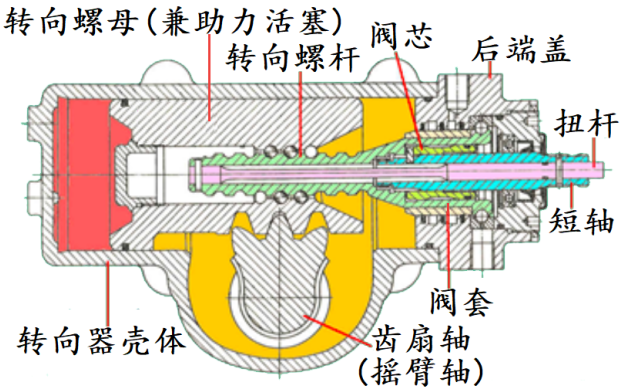
阀芯、阀套限位结构形式
(a) 凸起限位；(b) 斜面限位；(c) 花键限位；(d) 凸台限位
1－阀芯；2－阀套（转向齿轮或螺杆）；3－扭杆

- 阀芯和阀套的相对转动是通过扭杆弹性变形实现的，为保护扭杆，在阀芯和转向齿轮上制有限位机构，限位机构的间隙等于扭杆限位角度所对应的阀芯和阀套的相对角位移
- 一旦液压助力装置失效，助力转向器立即变成机械转向器。此时转动转向盘，阀芯随扭杆转过一个小角度（一般为5°～6°）后，阀芯下部的凸块（或花键）带动转向齿轮旋转，以保证汽车转向。不过，这时转向盘的自由行程加大，转向沉重。

5.3.7 循环球式液压助力转向器

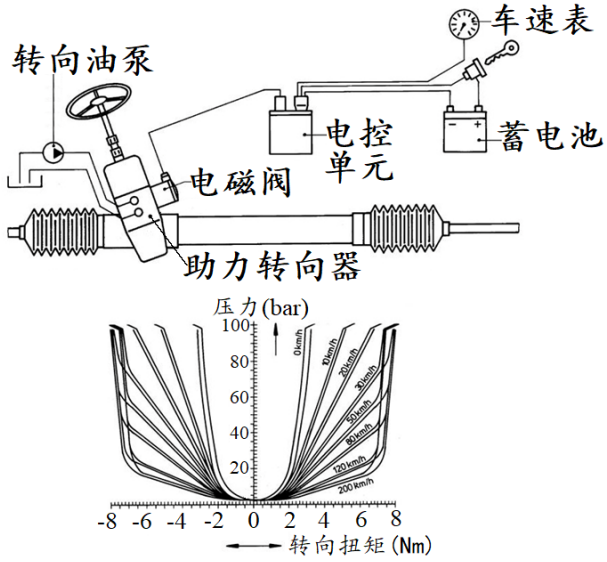


- 转向螺母兼做助力活塞
- 阀套与转向螺杆固连(或制成一体)。
- 控制阀原理与前述类似，详见教材及参考书。



75

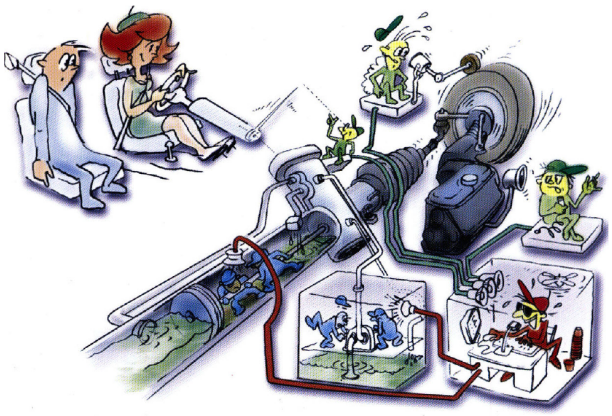
5.3.8 电控液压助力转向系统（ECHPS）

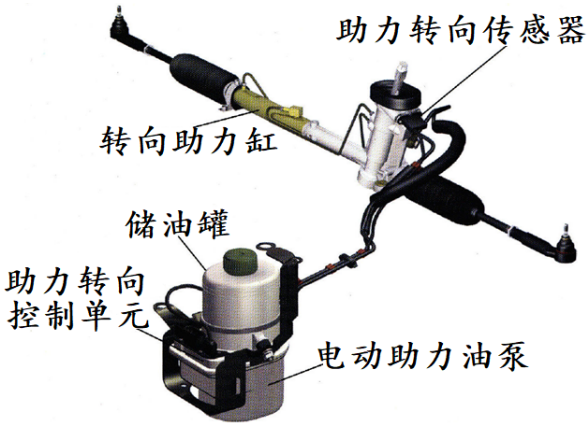


- 普通液压助力转向系统(HPS)的缺点：液压助力转向装置所产生的助力不随车速而变化
- 实际上，驾驶员希望汽车在原地或低车速行驶转向时，操纵力矩较小，转向轻便；随着车速的增加，操纵力矩也适当增大，使驾驶员感到汽车转向时行驶比较稳定，给驾驶员一种安全感（路感）
- 电控液压助力转向系统(ECHPS)在普通液压助力转向系统的基础上增加一套控制装置，使系统所产生的转向助力随车速而变化
- 分流量控制和反力控制两类方法

76

5.3.9 电动泵式液压助力转向系统 （EHPS）



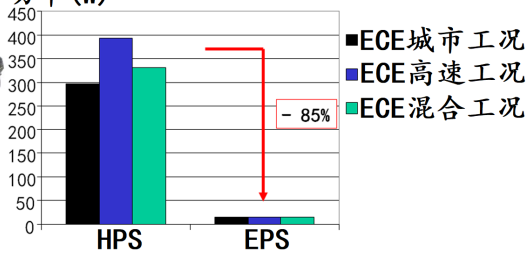


- 采用EHPS系统后，不仅能够获得随车速而变化的路感，而且可以减少转向助力系统的功率消耗。

5.4 电动助力转向系统（EPS）
5.4.1 概述

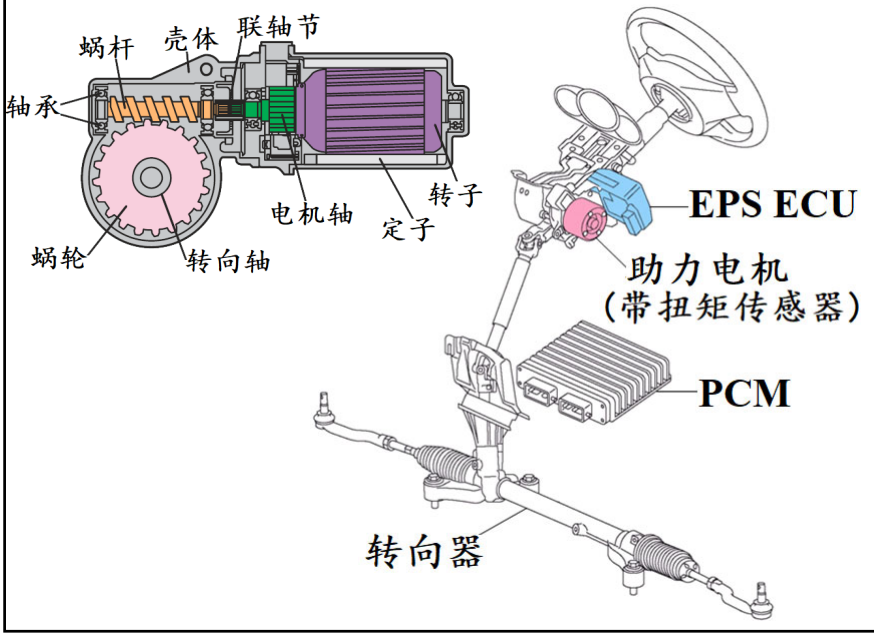






- 电动助力转向系统（EPS）是在机械转向系统基础上增加一套电机减速器总成、转矩转速传感器及电控单元而构成的
- EPS是一种“按需”系统，即仅在汽车转向时，电机才工作以产生合适的助力，可使附加燃油消耗大大减少

5.4.2 电动助力转向系统（EPS）特点



- 助力大小随车速的变化可以通过软件设定，无需改变系统硬件即可获得满意的转向路感
- 由于没有油液泄漏及不可回收的管路，对环境污染小；系统组成零部件少且模块化程度高，节约安装空间
- 受车载蓄电池的限制，EPS电机的功率不能太大(<500W)，因此EPS在商用车上的应用受到限制。

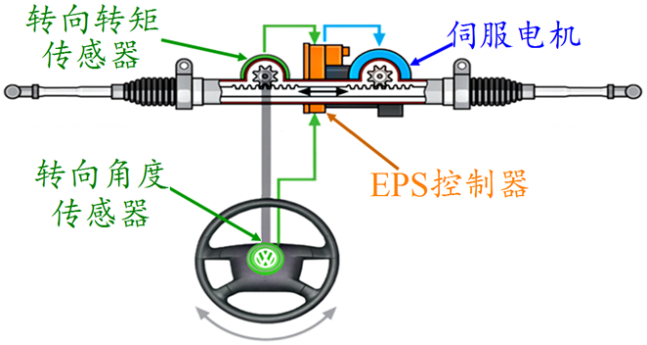
5.4.3 EPS类型



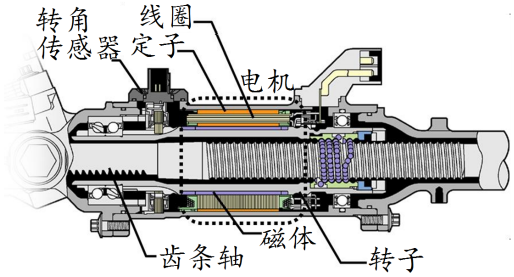
(a) C-EPS (b) P-EPS (c) R-EPS（空心电机） (d) R-EPS（双小齿轮）

- EPS系统电机的安装位置，按汽车前轮负荷不同而采用不同的方案
- 前桥载荷较轻（<650kg）时，电机减速器总成通常安装在转向轴上，称为转向轴助力式EPS系统（C-EPS）
- 前轮负荷稍重（650kg～1200kg）时，电机减速器总成通常安装在转向齿轮上，称为转向齿轮助力式EPS系统（P-EPS）
- 前轮负荷再重（>1200kg）时，电机减速器总成通常安装在齿条轴上，称为齿条轴助力式EPS系统（R-EPS）

5.4.4 两种R-EPS的区别

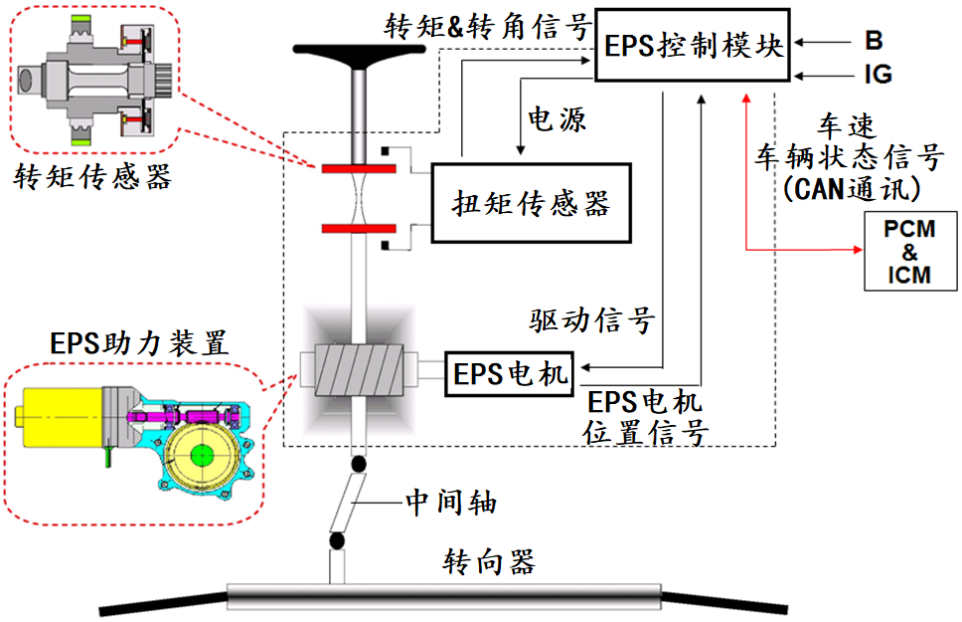


双小齿轮式R-EPS

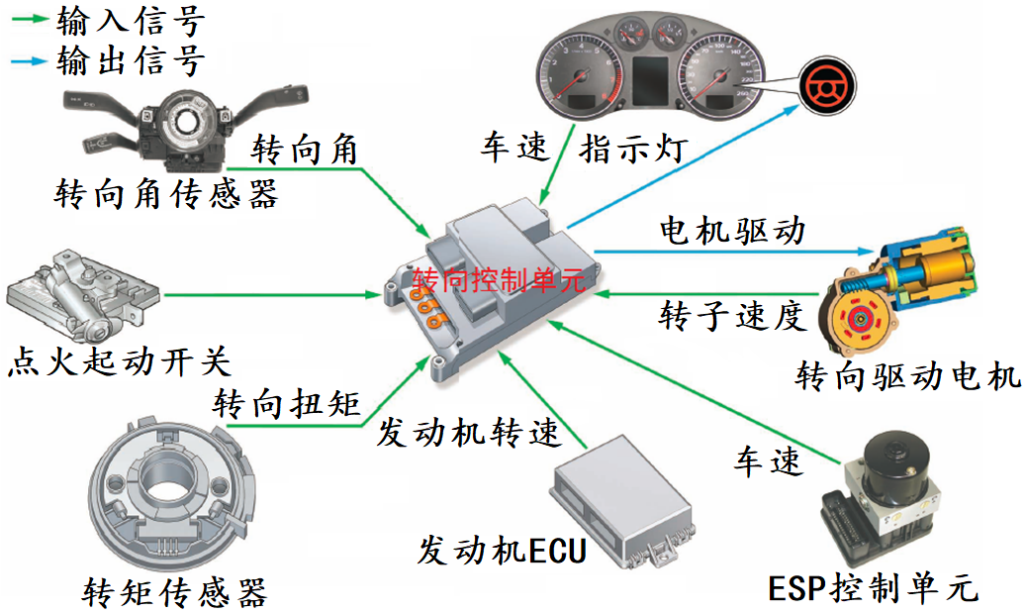


空心电机式R-EPS

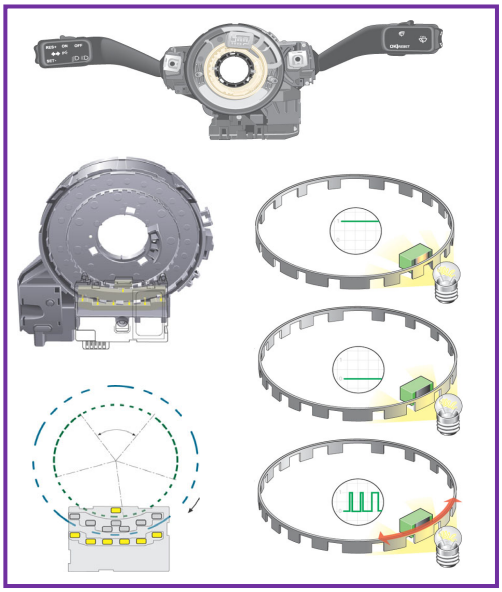
5.4.5 EPS工作原理图



5.4.6 EPS控制方案

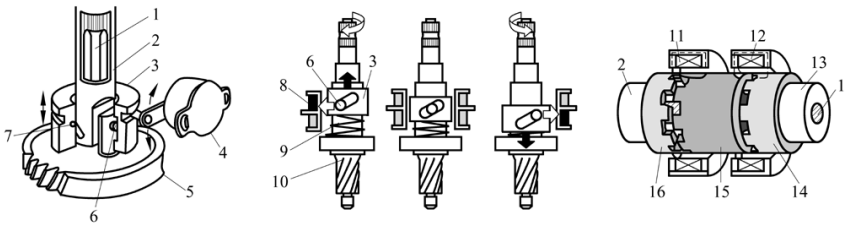


5.4.7 EPS转角传感器



输出信号：
- ■转向盘转角
- ■转向盘转速

5.4.8 EPS转矩传感器

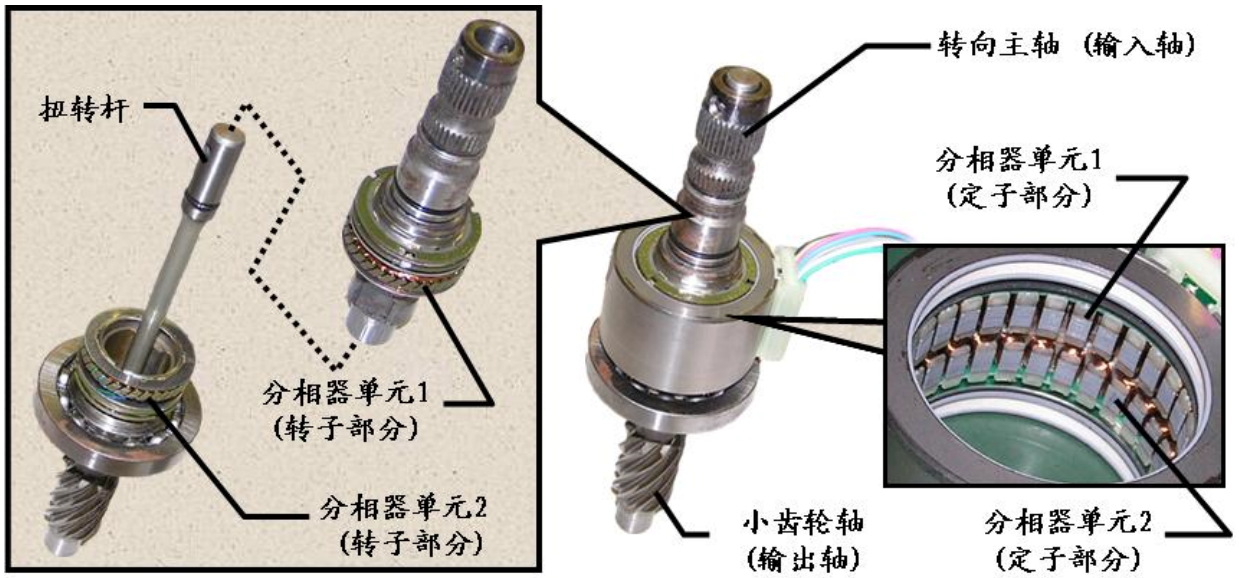


(a) 电位计式 (b) 滑动变压器式 (c) 电磁式

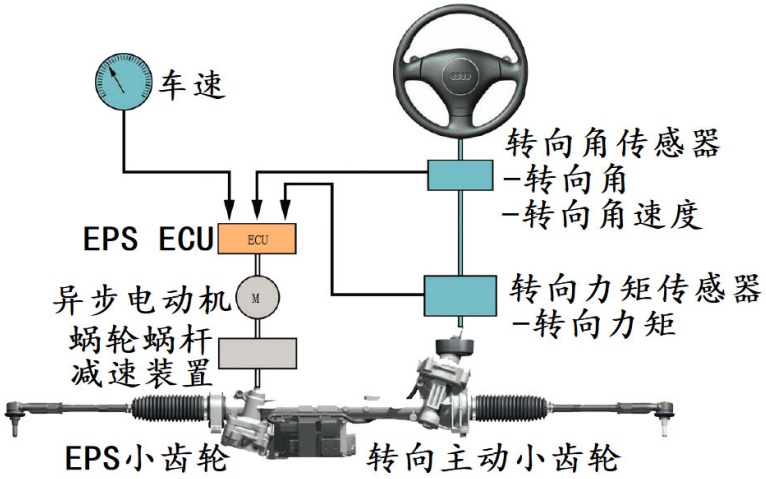
1-扭杆；2-输入轴；3-滑套；4-摆臂式电位计；5-蜗轮(输出轴)；6-销钉；7-钢球；8-线圈；9-弹簧；10-转向齿轮(输出轴)；11-检测线圈；12-补偿线圈；13-输出轴；14-补偿环；15、16-检测环

- 共同特点是都采用扭杆作为弹性元件，扭杆的上端与输入轴固连，下端与输出轴固连。通过检测扭杆两端的相对转角来检测作用在其上的转矩
- 输入转矩→扭杆两端相对转动→滑块轴向移动→电位计(滑动变压器)输出电压变化
- 输入转矩→扭杆两端相对转动→端面齿相互错位→磁阻变化→感应电流的变化；通过检测线圈、补偿线圈检测这个变化

举例—Lexus车型的EPS电磁式转矩传感器具体结构

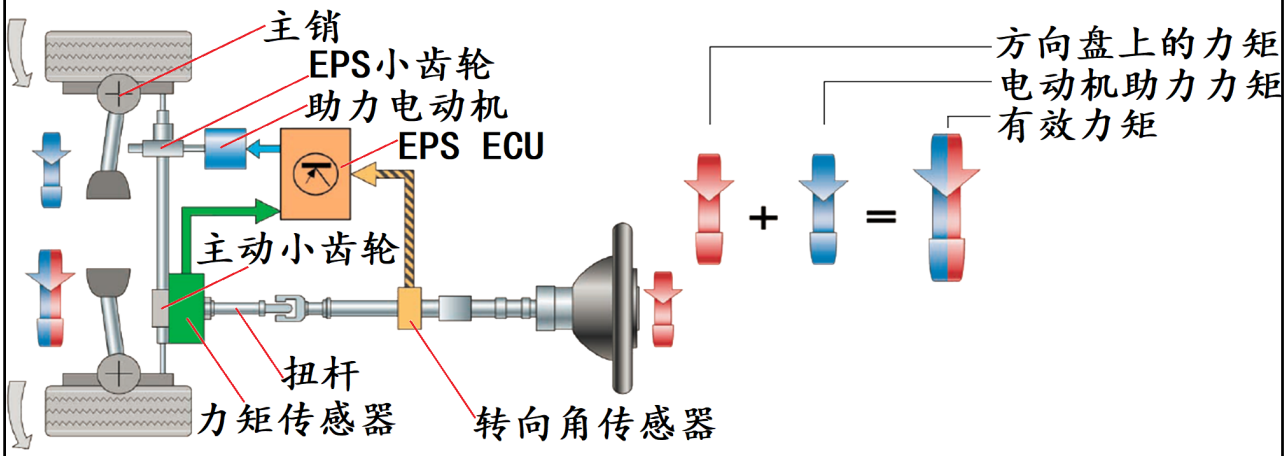


5.4.9 EPS工作原理（双小齿轮式R-EPS）框图



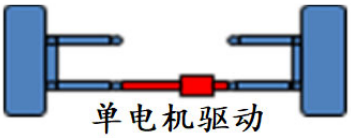
- ECU根据车速、转向角和转向力矩等传感器的信号控制转向电动机的旋转方向和助力电流的大小，转向电动机的力矩通过减速机构作用到小齿轮上，实现助力转向。

5.4.10 EPS工作过程（双小齿轮式R-EPS）



5.5 后轮电动转向

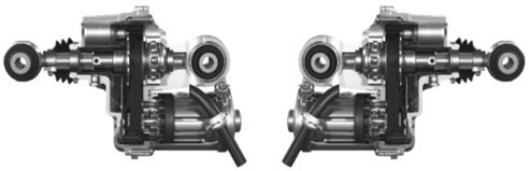


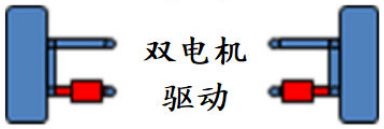


单电机驱动

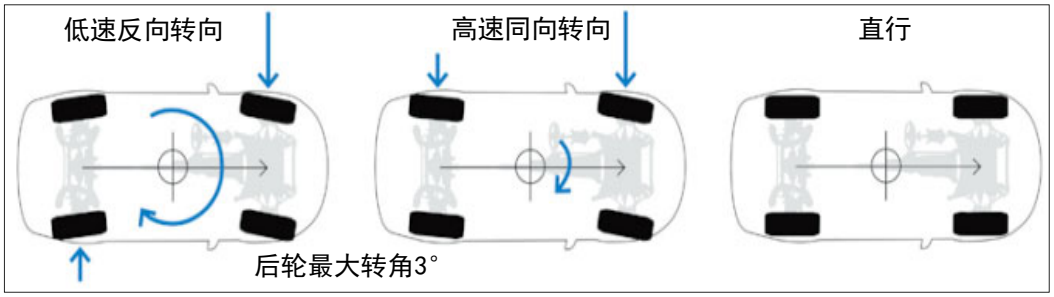


Audi A8四轮转向1m37s

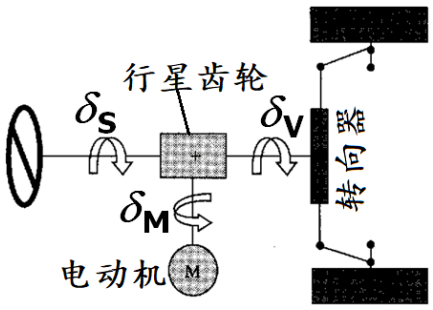


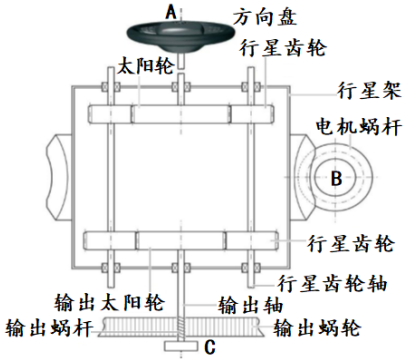


双电机驱动



5.6 前轮主动转向系统（AFS）



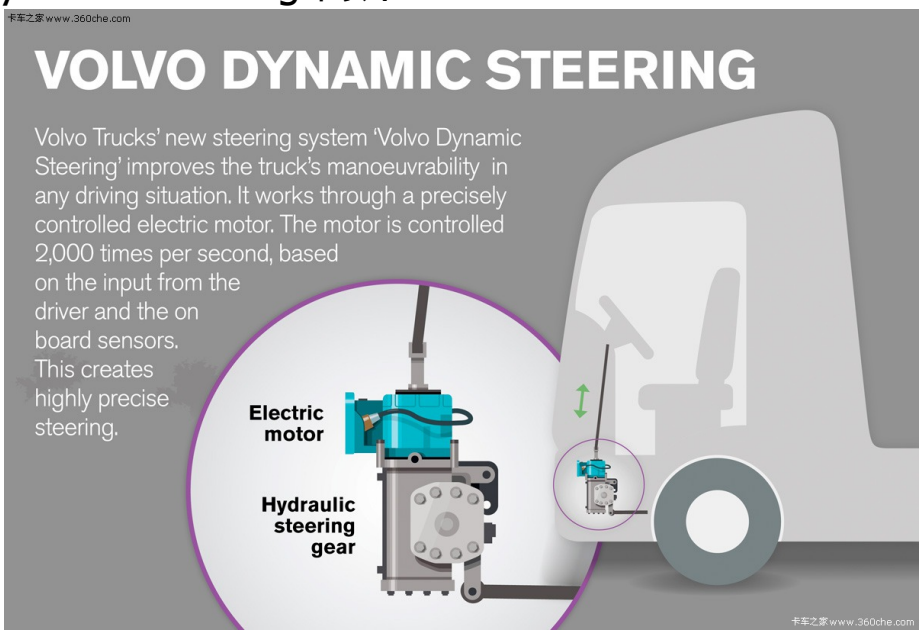




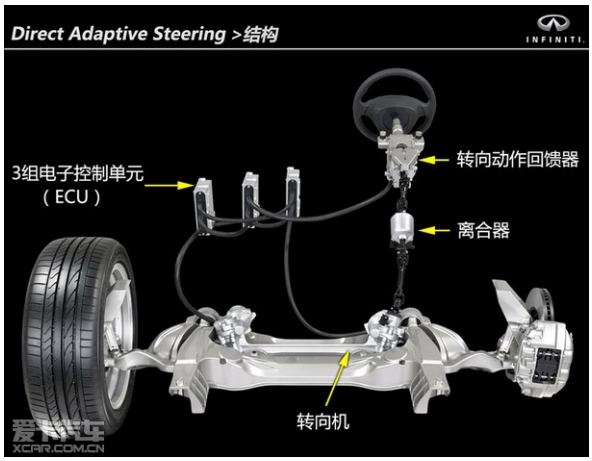
- 前轮主动转向(active front steering， AFS)系统是在液压助力转向系统的基础上增加电机叠加单元而构成，其主要功能是根据车速的大小实时调节转向器的等效传动比，从而在不同的车速下为驾驶员提供最适宜的转向灵敏度，低速1.5圈，高速3圈。
- 将转向器的输入自由度由一个（转向盘转角）增加到两个（转向盘转角和角度叠加机构转角通过行星齿轮机构叠加）。该系统中转向齿轮的转角等于转向盘转角与角度叠加机构产生的转角（与转向盘转角同向或反向）之和。

5.7 Volvo Dynamic Steering 简介





5.8 日产英菲尼迪Q50的DAS主动线控转向系统

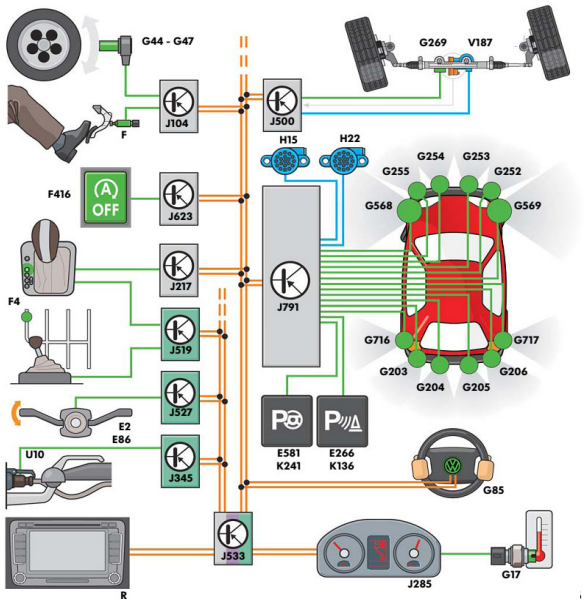




英菲尼迪Q50DAS介绍

- 世界首次搭载线控主动转向系统的量产车型；
- 三组ECU根据输入信号来控制三台电机，其中两台电机来控制车轮的转动角度和速度，一台电机来模拟路面的回馈力，另外还留有一组机械离合器结构以备在三组ECU均发生故障时作为备用。在ECU正常情况下离合器处于断开状态；

5.9 泊车辅助系统(PAS)



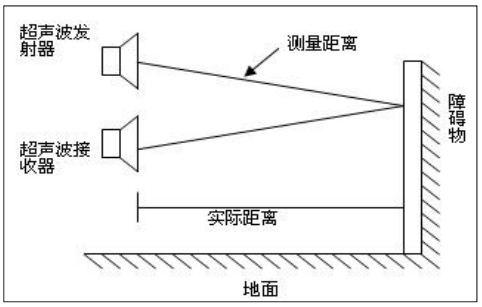
5.9.1 概述

- 系统由超声波传感器、车速传感器、倒车摄像头、图像显示器、蜂鸣器、EPS系统、控制器等组成；
- 超声波传感器用于检测有效空车位，探测车辆是否接近障碍物；
- 泊车过程中，驾驶员只是不操纵方向盘，换挡、油门、刹车仍由驾驶员操纵；

93

5.9.2 泊车辅助系统原理

- 超声波测距原理：一般采用渡越时间法（也称回波探测法）。超声波发射器向某一方向发射超声波，在发射超声波的同时开始计时，超声波在介质中传播，途中碰到障碍物就立即返回，超声波接收器收到反射波时立即停止计时，根据时间差计算距离。
- 一些泊车辅助系统还带有倒车摄像头、360°全景摄像系统，便于看清泊车环境。

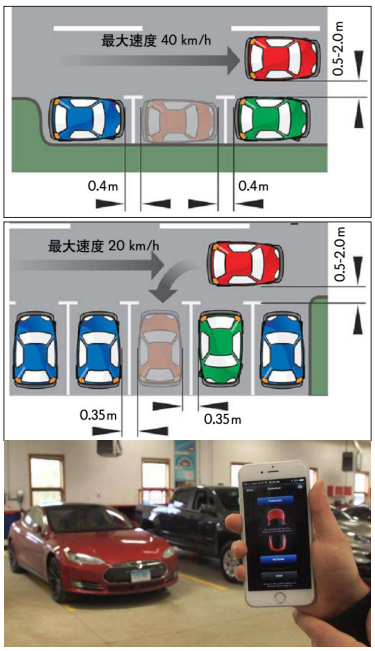




94

5.9.3 泊车辅助系统其它问题

- 由于超声波信号的发送和接受需要一定时间间隔，在寻找车位和泊车操作时，对车速有一定限制。
- 一些泊车辅助系统可通过手机APP进行操作。



作业题

1、画出与齿轮齿条式转向器和循环球式转向器配用的转向系统结构简图各两种（不要求画转向器内部详细结构，可用方框表示），并标出主要零部件名称。

2、请通过网络或报刊等手段调查统计国内乘用车市场上销量居前的20款不同车型的转向系统类型（传统液压助力转向HPS、电动液压助力转向EHPS、EPS），列出调研的数据来源、数据样本和统计结果，并作出统计饼图（标出类型及其百分占比），并作出国内乘用车转向系统应用现状的评价和分析。

结 束